

MỤC LỤC

PHẦN 1 - MÔ HÌNH CASAN.....	1
1. BỐI CẢNH RA ĐỜI.....	1
1.1. AI đã đi qua thời “thử công cụ”	1
1.2. Thuê ngoài truyền thống đang chịu áp lực.....	1
1.3. Tự chủ công nghệ.....	1
2. MÔ HÌNH CASAN.....	1
2.1. Định nghĩa tổng quát.....	1
2.2. Mô hình CASAN gồm 5 cấp độ.....	2
2.3. Nguyên lý trong thang cấp độ CASAN	4
3. LỘ TRÌNH CHUYÊN ĐỔI GIỮA CÁC CẤP ĐỘ CASAN.....	4
4. BỐN LỚP TƯ DUY NGUYÊN BẢN CỦA CASAN	6
4.1. Harness Engineering	6
4.2. Computational × Inferential Blend	6
4.3. Human-led, AI-first.....	6
4.4. AI Delegation Architecture.....	7
4.5. BMAD: mô hình vận hành Người – Agent trong phần mềm	7
5. QUẢN TRỊ, BẢO MẬT VÀ DỮ LIỆU	8
5.1. Quản trị và Bảo mật	8
5.2. Tiêu chuẩn và sẵn sàng của Dữ liệu.....	8
6. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC AI-NATIVE.....	9
6.1. Bốn năng lực lõi mới	9
6.2. Vai trò (Role) hỗ trợ trong triển khai AI-Native.....	9
6.3. Tổ chức đào tạo.....	10
7. CASAN QUAN TRỌNG VỚI TẬP ĐOÀN FPT.....	10
7.1. CASAN là chuẩn nội bộ trong toàn Tập đoàn	10
7.2. Customer Zero	10
7.3. Tổ Chiến lược AIX	10
7.4. Ngành dọc Chuyển đổi AI (AIX).....	11
8. CAM KẾT ĐẦU TƯ	11
9. CƠ CHẾ FRACTAL PHIÊN BẢN CASAN.....	11
9.1. Nguyên tắc phiên bản hóa (Fractal)	11
9.2. Yêu cầu tối thiểu cho mỗi bản chuyên sâu	12
9.3. Cơ chế phê duyệt.....	12
9.4. Nguyên tắc đặt tên	12
PHẦN 2 – MÔ HÌNH CASAN: KỸ THUẬT & KIẾN TRÚC	13
10. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT CASAN: KIẾN TRÚC THAM CHIẾU 5 TẦNG.....	13
10.1. Tầng 1 - Tầng dữ liệu.....	13
10.2. Tầng 2 - Tầng mô hình.....	13
10.3. Tầng 3 - Tầng Agent & công cụ	14
10.4. Tầng 4 - Tầng điều phối & Harness.....	14
10.5. Tầng 5 - Tầng quản trị, bảo mật & trải nghiệm	14
10.6. Những nguyên tắc xuyên suốt, chung cho các tầng.....	15

11. HARNESS ENGINEERING VÀ CÁC MẪU TRIỂN KHAI CHÍNH	15
11.1. Harness là lớp tạo khác biệt, không phải model	15
11.2. Bầy thành phần Harness.....	15
11.3. Harness xuyên 5 cấp CASAN.....	16
11.4. Mẫu triển khai chính	16
12. HUMAN-LED, AI-FIRST VÀ KIẾN TRÚC ỦY QUYỀN CHO AI	17
12.1. Human-led, AI-first.....	17
12.2. Cách vận hành mới của con người.....	17
12.3. Cách vận hành mới giữa Người và Agent.....	17
12.4. Kiến trúc ủy quyền cho AI.....	18
12.5. Sáu mức ủy quyền AI	18
12.6. BMAD: mô hình vận hành Người – AI trong phần mềm.....	19
13. ĐỐI CHIẾU CASAN VỚI CÁC KHUNG TRƯỜNG THÀNH QUỐC TẾ.....	19
13.1. Mục đích đối chiếu.....	19
13.2. Đối chiếu tổng quát.....	19
13.3. Diễn giải chi tiết bốn khác biệt nguyên bản của CASAN.....	20
14. QUẢN TRỊ, BẢO MẬT, MỨC ĐỘ SẴN SÀNG DỮ LIỆU, TRIỂN KHAI AI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HARNESS.....	22
14.1. Quản trị theo cấp CASAN	22
14.2. Bảo mật trong Agentic AI.....	23
14.3. Mức độ sẵn sàng dữ liệu	23
14.4. Triển khai AI có trách nhiệm (Responsible AI).....	24
14.5. Kiểm định chất lượng Harness.....	24
PHẦN 3 - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CASAN TẠI FPT.....	25
15. CHIẾN LƯỢC CHUYÊN DỊCH TỪ THUÊ NGOÀI SANG DỊCH VỤ TỰ VẬN HÀNH DỰA TRÊN KẾT QUẢ	25
15.1. Copilot bán công cụ; Autopilot bán công việc.....	25
15.2. Dịch vụ tự vận hành.....	25
15.3. Mô hình triển khai AI-native	25
15.4. Mô hình giá mới.....	26
16. TỰ CHỦ CÔNG NGHỆ, STACK AI TỰ CHỦ VÀ TẦNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA FPT.....	26
16.1. Stack AI tự chủ 4 lớp	26
16.2. Các tầng tài sản & sở hữu trí tuệ của FPT	27
16.3. Cách dùng tầng tài sản & sở hữu trí tuệ trong hợp đồng/dự án	27
17. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC AI-NATIVE.....	28
17.1. Phương châm và mục tiêu chiến lược.....	28
17.2. Nội dung đào tạo theo đối tượng	28
17.3. Cấp độ chuyên sâu của kỹ thuật AI Harness để cấp chứng chỉ nội bộ	29
17.4. Nội dung đào tạo nội bộ theo cấp CASAN.....	29
PHẦN 4 - HƯỚNG DẪN CHIA SẺ CASAN VỚI KHÁCH HÀNG.....	31
18. GÓC NHÌN KHÁCH HÀNG VÀ ĐỊNH VỊ GÓI DỊCH VỤ.....	31
18.1. Nguyên tắc khách hàng hóa CASAN.....	31
18.2. Thông điệp khách hàng.....	31
18.3. Bài toán khách hàng: khoảng cách từ trình diễn đến vận hành thật.....	31

18.4. Điều kiện để khách hàng tin và bắt đầu triển khai	32
18.5. Gói dịch vụ theo cấp độ CASAN.....	32
18.6. Ba nhóm dịch vụ chính	32
19. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI, DỊCH VỤ TỰ VẬN HÀNH VÀ THƯƠNG MẠI HÓA.....	33
19.1. Các dịch vụ tự vận hành tham khảo	33
19.2. Cấu trúc một dịch vụ tự vận hành	34
19.3. Hành trình hợp tác với khách hàng	34
19.4. Mô hình thương mại dựa trên kết quả.....	34
20. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG, TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG VÀ HỎI ĐÁP	35
20.1. Bảng điểm đánh giá mức độ sẵn sàng AIX.....	35
20.2. Bộ câu hỏi đánh giá tham khảo	35
20.3. Các mẫu sai lầm cần cảnh báo khách hàng	36
20.4. Bộ tài liệu khách hàng cần có	36
20.5. Hỏi đáp ngắn cho khách hàng	36
20.6. Thông điệp kết luận cho khách hàng	37
PHỤ LỤC - THUẬT NGỮ & THAM CHIẾU	38
A. GLOSSARY THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG.....	38
B. CÁC NGUỒN THAM CHIẾU CẦN TRÍCH DẪN KHI PHÁT HÀNH BÊN NGOÀI	39
C. NGUYÊN TẮC TRÍCH DẪN KHI DÙNG TÀI LIỆU CASAN	40
D. MỘT SỐ FRAMEWORK VỀ BẢO MẬT CHO CASAN THAM KHẢO.....	40

PHẦN 1 - MÔ HÌNH CASAN

1. BỐI CẢNH RA ĐỜI

FPT đang đứng trước một bước ngoặt chiến lược và CASAN là câu trả lời.

1.1. AI đã đi qua thời “thử công cụ”

Trong giai đoạn 2022–2025, thị trường AI toàn cầu chủ yếu vận hành như một cuộc đua mô hình (mô hình nào mạnh hơn, cửa sổ ngữ cảnh nào dài hơn, chi phí token nào rẻ hơn, nền tảng nào tạo kết quả tốt hơn) nhưng đến giai đoạn 2025–2026, cuộc chơi đã dịch chuyển.

Khi các mô hình nền tảng ngày càng phổ biến, mạnh hơn và rẻ hơn, lợi thế cạnh tranh không còn nằm chủ yếu ở việc “có model”. Lợi thế nằm ở khả năng biến model thành hệ thống doanh nghiệp thật: có dữ liệu đúng, có ngữ cảnh đúng, có công cụ đúng, có quyền hạn đúng, có kiểm định, có hàng rào kiểm soát, có AgentOps, có khả năng hoàn tác, có trách nhiệm giải trình và có kết quả kinh doanh.

Doanh nghiệp không thất bại vì thiếu ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, Llama hay DeepSeek. Doanh nghiệp thất bại vì các thử nghiệm AI không mở rộng được, dữ liệu không sẵn sàng, quy trình không được thiết kế lại, AI Agent không được kiểm soát, và không đo lường được tác động lên doanh thu và lợi nhuận.

1.2. Thuê ngoài truyền thống đang chịu áp lực

AI làm thay đổi kinh tế học của dịch vụ công nghệ thông tin. Khi AI có thể viết code, tạo test, phân tích log, tạo tài liệu, xử lý ticket hoặc kiểm tra hợp đồng, mô hình bán công sức theo số lượng nhân sự sẽ chịu áp lực giảm giá.

Nếu công ty dịch vụ phần mềm như FPT chỉ dùng AI để làm cùng một việc nhanh hơn nhưng vẫn bán theo man-month, phần lớn lợi ích sẽ bị khách hàng ép chuyển thành giảm giá. Mô hình thương mại, kinh doanh mới cần được phát triển nhằm đảm bảo tăng trưởng của công ty.

1.3. Tự chủ công nghệ

Khi mọi người đều có thể dùng cùng model, câu hỏi chiến lược là: **FPT có gì là của FPT? FPT có thể cạnh tranh bằng gì?**

2. MÔ HÌNH CASAN

2.1. Định nghĩa tổng quát

CASAN là **Khung Năng lực AI-Native 5 Cấp độ** do FPT phát triển để đánh giá và dẫn dắt chuyển đổi AI trong doanh nghiệp. Năm cấp độ trưởng thành bao gồm: **Curious - Augmented - Standard - Automated - Native**.

CASAN trả lời bốn câu hỏi thực tiễn:

- Doanh nghiệp/ FPT đang ở đâu trên hành trình AI?
- Doanh nghiệp/ FPT cần làm gì để lên cấp tiếp theo?
- FPT cung cấp dịch vụ, nền tảng, nhân lực và sở hữu trí tuệ gì ở mỗi cấp?
- Làm thế nào để AI tạo giá trị trong kinh doanh, vận hành doanh nghiệp, thay vì chỉ là thử nghiệm công nghệ?

Mỗi cấp CASAN phản ánh mức trưởng thành của tổ chức trên các chiều:

- Chiến lược và kết quả kinh doanh.
- Dữ liệu và tích hợp.

- Quy trình và luồng công việc.
- Công nghệ, nền tảng và kiến trúc.
- Quản trị, bảo mật và tuân thủ.
- Con người, kỹ năng và vai trò mới.
- Đo lường giá trị, rủi ro và khả năng mở rộng.

2.2. Mô hình CASAN gồm 5 cấp độ

Cấp 1 - Curious: xưởng thủ công		
Định nghĩa Curious là cấp độ doanh nghiệp mới bắt đầu, tò mò và thử nghiệm AI. Việc sử dụng AI diễn ra ở mức độ cá nhân hoặc nhóm nhỏ, không có chuẩn chung, chưa có dữ liệu được chuẩn bị, chưa có quản trị rõ ràng và chưa có bài toán kinh doanh đủ mạnh.	Đặc điểm ▪ Nhân viên dùng ChatGPT, Claude, Copilot hoặc các công cụ công cộng theo nhu cầu cá nhân. ▪ Use case rời rạc: viết, tóm tắt, dịch, tạo bản nháp, động não, tạo slide. ▪ Chưa có Harness chính thức; mỗi người tự viết prompt. ▪ Không có kiểm định, không có nhật ký, không tích hợp với hệ thống doanh nghiệp. ▪ Chưa có chính sách rõ về dữ liệu nhạy cảm, sở hữu trí tuệ, bản quyền và trách nhiệm khi AI sai.	Mục tiêu chuyển cấp Chuyển từ thử nghiệm cá nhân hoặc nhóm nhỏ sang sử dụng AI chính thức, an toàn và có định hướng tăng năng suất.
Cấp 2 - Augmented: dây chuyền lắp ráp		
Định nghĩa Augmented là cấp độ con người được tăng cường bởi AI trong công việc hằng ngày. AI chưa thay đổi toàn bộ quy trình, nhưng đã trở thành công cụ hỗ trợ năng suất cho từng vai trò, từng nhóm chức năng và một số luồng công việc cụ thể.	Đặc điểm ▪ Công cụ AI được cấp phép chính thức: Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot, Gemini Workspace, Notion AI hoặc tương đương. ▪ Một số quy trình được cải thiện bằng AI: lập trình, kiểm thử, tài liệu hóa, soạn thảo đề xuất/RFP, rà soát hợp đồng, hỗ trợ khách hàng tuyến 1, sàng lọc nhân sự... ▪ Dữ liệu nội bộ bắt đầu kết nối qua bộ kết nối chính thức. ▪ Hiệu quả nằm chủ yếu ở năng suất cá nhân và nhóm nhỏ. ▪ Đặc điểm kỹ thuật: dùng Harness của nhà cung cấp, Data Loss Prevention (DLP) ở cấp thiết bị đầu cuối, đã ban hành Quy định hành vi sử dụng (Acceptable Use Policy).	Mục tiêu chuyển cấp Chuyển từ tăng năng suất rời rạc sang năng lực tổ chức có thể lặp lại, kiểm soát và mở rộng.
Cấp 3 - Standard: nhà máy thông minh		
Định nghĩa Standard là cấp độ doanh nghiệp đã chuẩn hóa dữ liệu, quy trình, chính sách, nền tảng và use case AI. AI không còn là	Đặc điểm ▪ Có khung quản trị AI chính thức. ▪ Có danh mục use case được quản lý theo tác động, tính khả thi và rủi ro. ▪ Có phân loại dữ liệu, nhãn độ nhạy, dòng lịch sử dữ liệu và nhật ký kiểm toán. ▪ Có thư viện prompt tái sử dụng, mẫu Agent, bộ	Mục tiêu chuyển cấp Chuyển từ chuẩn hóa sang tự động hóa luồng công việc bằng các

thử nghiệm rời rạc mà trở thành năng lực vận hành có thể lặp lại và kiểm soát.

- kiểm định và kiến trúc tham chiếu.
- Có vai trò chuyên trách: chủ sở hữu sản phẩm AI, chủ sở hữu dữ liệu, người kiểm định, chủ sở hữu bảo mật, trưởng nhóm quản trị AI.
- Đặc điểm kỹ thuật: doanh nghiệp bắt đầu sở hữu Harness chung; có sổ đăng ký Agent; danh mục công cụ có lược đồ; đường ống kiểm định hội quy trước khi triển khai; kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG) chuẩn; giám sát chi phí và chất lượng.

AI Agent có kiểm soát.

Cấp 4 - Automated: doanh nghiệp tự động hóa

Định nghĩa

Automated là cấp độ các AI Agent vận hành luồng công việc có kiểm soát ở quy mô lớn. AI không chỉ hỗ trợ tạo bản nháp hay phân tích thông tin, mà có thể thực thi các quy trình nghiệp vụ, kỹ thuật hoặc vận hành trong phạm vi được ủy quyền.

Đặc điểm

- Các AI Agent vận hành luồng công việc: xử lý yêu cầu khách hàng, kiểm thử phần mềm, rà soát code, phân loại sự cố, đối soát tài chính, mua sắm, giám sát tuân thủ, xử lý tài liệu, rà soát hợp đồng.
- Có AgentOps giám sát hiệu năng, chi phí, độ trễ, ảo giác, kiểu lỗi và mức hài lòng của người dùng.
- Có mặt phẳng điều khiển AI để quản lý quyền, dữ liệu, công cụ, chính sách, phê duyệt, hoàn tác và kiểm toán.
- Người kiểm định tập trung vào ngoại lệ và quyết định rủi ro cao.
- Quy trình cũ được tái thiết kế để tận dụng các AI Agent.
- Đặc điểm kỹ thuật: điều phối Multi Agent, định danh Agent, gọi công cụ, tăng bộ nhớ, triển khai dựa trên kiểm định, điều phối chi phí, phân loại kiểu lỗi, quy trình hoàn tác đã được kiểm thử.

Mục tiêu chuyển cấp

Chuyển từ tự động hóa luồng công việc sang tái thiết kế mô hình vận hành quanh AI.

Cấp 5 - Native: sinh vật thông minh vận hành trên hệ điều hành AI

Định nghĩa

Native là cấp độ doanh nghiệp được kiến trúc lại quanh AI như lõi vận hành. Ở 4 cấp dưới, doanh nghiệp vẫn chủ yếu cải tiến trên nền hệ thống cũ. Ở Cấp 5, doanh nghiệp không chỉ “gắn AI” vào hệ thống cũ; doanh nghiệp thiết kế lại cách vận hành từ đầu với AI là lõi.

Đặc điểm

- AI đóng vai trò hệ điều hành của tổ chức.
- Mô hình vận hành được thiết kế quanh AI.
- Quy trình lõi theo logic hướng sự kiện, giàu ngữ cảnh và được điều phối bởi Agent.
- Tầng tri thức doanh nghiệp và tầng bộ nhớ Agent trở thành tầng kiến trúc thực sự.
- Đường ống dữ liệu phục vụ suy luận thời gian thực, vòng phản hồi và học liên tục.
- Tách rõ lõi tính toán và tầng suy luận.
- Điều phối Multi Agent cho quy trình phức tạp.
- Quản trị thích ứng.
- KPI chuyển từ hiệu quả tự động hóa sang đổi mới mô hình kinh doanh, tăng doanh thu, trải nghiệm khách hàng và tốc độ học của tổ chức.

2.3. Nguyên lý trong thang cấp độ CASAN

- Cấp cao hơn kế thừa đặc điểm và yêu cầu của các cấp dưới. Ví dụ Cấp 5 vẫn cần năng lực của Cấp 1–4.
- Không nhảy cấp: Cấp 1 không thể nhảy thẳng Cấp 4 bằng cách mua nhiều Agent; thiếu chuẩn hóa và quản trị sẽ tạo sự cố trong môi trường vận hành thực.
- Không kéo dài Cấp 2 quá lâu. Năng suất nhờ Copilot có thể tạo ảo giác “đã triển khai AI”, nhưng nếu không lên Cấp 3, lợi ích sẽ bão hòa.
- Cấp 4 là điểm bứt phá giá trị, nơi AI bắt đầu tạo thay đổi rõ rệt trong hiệu quả kinh doanh với kết quả đo lường được về tài chính (tăng biên lợi nhuận, giảm chi phí...).
- Cấp 5 là quyết định kiến trúc lại doanh nghiệp, đòi hỏi cam kết của chủ doanh nghiệp / Hội đồng Quản trị và thay đổi mô hình vận hành.

3. LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC CẤP ĐỘ CASAN

1. Từ Curious lên Augmented	2. Từ Augmented lên Standard
Mục tiêu: chuyển từ thử nghiệm cá nhân rời rạc sang sử dụng AI chính thức, an toàn, có định hướng tăng năng suất. Hành động chính • Ban hành Chính sách Sử dụng Chấp nhận được. • Xác định dữ liệu không được đưa vào công cụ AI công cộng. • Cấp phép công cụ AI phù hợp. • Chọn 5–10 use case tăng năng suất để triển khai. • Đào tạo hiểu biết AI, sử dụng AI an toàn, prompt/ngữ cảnh căn bản. • Thiết lập mạng lưới hạt nhân AI. • Đo thời gian tiết kiệm, mức hoàn thành tác vụ, mức độ sử dụng và mức độ hài lòng. Vai trò FPT Đánh giá mức độ sẵn sàng AI, bộ chính sách AI khởi đầu, chương trình đào tạo, hội thảo tìm kiếm use case, triển khai thử nghiệm.	Mục tiêu: chuyển từ năng suất cá nhân sang năng lực tổ chức có thể lặp lại và kiểm soát. Hành động chính • Xây danh mục use case theo tác động, tính khả thi và rủi ro. • Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. • Thiết lập phân loại dữ liệu, nhãn độ nhạy, DLP và kiểm soát truy cập. • Thiết kế vòng đời AI đầy đủ, bắt đầu từ lên ý tưởng, sau đó qua các bước phê duyệt, xây dựng, kiểm thử, triển khai, giám sát và cuối cùng là ngừng sử dụng. • Tạo thư viện prompt tái sử dụng, mẫu Agent, bộ kiểm định và kiến trúc tham chiếu. • Thành lập hội đồng quản trị AI. • Bổ nhiệm chủ sở hữu sản phẩm AI, chủ sở hữu dữ liệu, người kiểm định, chủ sở hữu bảo mật, chủ sở hữu tuân thủ. • Đưa use case thành sản phẩm nội bộ có chủ sở hữu, KPI và ngân sách. Vai trò FPT Khung quản trị AI, đánh giá mức độ sẵn sàng dữ liệu, kiến trúc AI doanh nghiệp, mô hình vận hành chuẩn, dịch vụ triển khai
3. Từ Standard lên Automated	4. Từ Automated lên Native

Mục tiêu: chuyển từ quy trình chuẩn hóa sang luồng công việc tự động hóa bằng các AI Agent có kiểm soát.

Hành động chính

- Chọn luồng công việc có ROI rõ và rủi ro kiểm soát được.
- Thiết kế Kiến trúc ủy quyền cho AI cho từng luồng công việc.
- Xây mặt phẳng điều khiển cho định danh Agent, quyền truy cập công cụ, phê duyệt, hoàn tác và kiểm toán.
- Thiết lập AgentOps.
- Tích hợp Agent với CRM, ERP, quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (IT Service Management - ITSM), quản trị nhân sự (Human Resource Management - HRM), quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management - SCM), kho code và CI/CD.
- Chuyển việc rà soát của con người từ kiểm từng kết quả sang quản lý ngoại lệ.
- Xây chuẩn đo nội bộ.
- Đào tạo Kỹ sư Harness, Kỹ sư AgentOps, Kỹ sư kiểm định (Validator Engineer), Kiến trúc sư trưởng AIX (AIX Chief Architect).

Vai trò FPT

Triển khai AI Agent, dịch vụ vận hành AgentOps, Harness Engineering, tái thiết kế luồng công việc, tích hợp bảo mật, quản trị thay đổi.

Mục tiêu chuyển từ tự động hóa luồng công việc sang kiến trúc doanh nghiệp AI-native.

Hành động chính

- Định nghĩa lại mô hình vận hành quanh AI như một hệ điều hành.
- Tái thiết kế quy trình lõi theo logic hướng sự kiện, giàu ngữ cảnh và được điều phối bởi Agent.
- Xây tầng tri thức doanh nghiệp và tầng bộ nhớ Agent.
- Thiết kế đường ống dữ liệu phục vụ suy luận thời gian thực, vòng phản hồi và học liên tục.
- Tách rõ lõi tính toán và tầng suy luận.
- Xây điều phối Multi Agent.
- Thiết kế quản trị thích ứng.
- Chuyển KPI từ hiệu quả tự động hóa sang đổi mới mô hình kinh doanh, tăng doanh thu, trải nghiệm khách hàng và tốc độ học.
- Xây danh mục sản phẩm/dịch vụ AI-native.

Vai trò FPT

Đối tác chuyển đổi chiến lược, kiến trúc sư doanh nghiệp, đơn vị xây dựng nền tảng AI-native, đối tác kiến trúc dữ liệu, đối tác quản trị, đối tác đồng đổi mới.

5. Quản trị thay đổi xuyên suốt

Quản trị thay đổi phải được thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ quá trình. Tại bất cứ cấp nào, quản trị thay đổi đều đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự chuyển dịch.

- Cấp 1: trọng tâm là nhận thức. Lãnh đạo và quản lý cấp trung hiểu chuyển đổi AI là chiến lược, không phải dự án công nghệ thông tin.
- Cấp 2: trọng tâm là kiến thức và tạo động lực thay đổi. Nhân viên nhận thức được lợi ích để dùng AI trong công việc và biết cách dùng an toàn.
- Cấp 3: trọng tâm là năng lực thực hành và kiến thức sâu. Vai trò, quy trình chuẩn, có người quản trị dữ liệu an toàn và đúng mục đích (data steward), các AI Champion là người giúp AI lan rộng trong tổ chức, và các cách thức quản trị xuyên suốt được thiết kế lại.
- Cấp 4: trọng tâm là củng cố và tái thiết kế tổ chức. Tổ chức chấp nhận Agents vận hành trực tiếp các luồng công việc, con người chuyển sang xử lý ngoại lệ và kiểm soát.
- Cấp 5: trọng tâm là văn hóa và học liên tục. Tổ chức học nhanh hơn, phát triển hiệu quả hơn nhờ các đội Người-Agent.

4. BÓN LỚP TƯ DUY NGUYÊN BẢN CỦA CASAN

Nhiều tập đoàn, hãng tư vấn quốc tế cũng có khung trưởng thành về AI. Điểm khác biệt của CASAN không chỉ nằm ở thang 5 cấp, CASAN chứa **bốn lớp tư duy nguyên bản**:

4.1. Harness Engineering

Harness là khung kỹ thuật bao quanh model giúp biến model thành hệ thống tạo kết quả trong môi trường doanh nghiệp vận hành thực tế. Harness gồm: ngữ cảnh (context), công cụ (tool), kiểm định (validation), bảo mật, quản trị, AgentOps và điều phối (orchestration).

Điểm quan trọng là Harness không phải một prompt hay một bộ hướng dẫn rời rạc. Harness là hệ thống giúp AI hành động trong một môi trường được thiết kế có kiểm soát. Martin Fowler, tác giả cuốn Refactoring và là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng lớn trong ngành kỹ thuật phần mềm, nhấn mạnh hai loại cơ chế: hướng dẫn trước khi AI hành động và cảm biến phản hồi sau khi AI hành động. Hướng dẫn giúp AI hiểu quy tắc, cấu trúc, chuẩn kiến trúc và ngữ cảnh. Cảm biến phản hồi giúp phát hiện lỗi qua kiểm thử, nhật ký, phân tích tĩnh, đánh giá chất lượng hoặc rà soát bằng AI.

Trên thế giới, khái niệm này đang được đón nhận như một bước tiến sau prompt engineering và context engineering: trọng tâm không chỉ là viết prompt tốt hơn, mà là thiết kế cả môi trường để AI làm việc có kiểm soát.

Harness trong CASAN gồm 7 phần: Harness ngữ cảnh, Harness công cụ, Harness kiểm định, Harness bảo mật, Harness quản trị, Harness AgentOps và Harness điều phối. Để truyền thông đơn giản, 7 phần này có thể được gom thành 4 nhóm lớn: ngữ cảnh và công cụ; kiểm định và bảo mật; AgentOps và điều phối; quản trị và trách nhiệm giải trình.

Giá trị lớn nhất của Harness Engineering là thu hẹp khoảng cách từ trình diễn đến vận hành thực tiễn. Một bản thử nghiệm AI có thể gây ấn tượng bằng vài prompt tốt; nhưng một hệ thống doanh nghiệp cần độ tin cậy, bảo mật, khả năng kiểm toán, khả năng mở rộng và trách nhiệm giải trình. **Harness Engineering là điểm khác biệt kỹ thuật quan trọng nhất của CASAN biến AI từ “công cụ thông minh” thành năng lực vận hành có thể tin cậy.**

4.2. Computational × Inferential Blend

CASAN không cực đoan theo hướng thay toàn bộ hệ thống doanh nghiệp bằng LLM, không thay toàn bộ ERP, core banking, SAP, rule engine hay hệ thống giao dịch. CASAN kết hợp tăng tính toán (Computational – đặc điểm là chính xác, kiểm tra được, lặp lại được) với tăng suy luận (Inferential – có năng lực hiểu ngữ cảnh, xử lý dữ liệu phi cấu trúc, tạo phương án và điều phối tác vụ).

Một workflow AI-native tốt phải biết chia ranh giới rõ: phần nào giao cho logic xác định, phần nào giao cho suy luận AI, phần nào cần con người duyệt. Nếu chỉ dùng computational, doanh nghiệp khó xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tri thức phi cấu trúc và tình huống phức tạp. Nếu chỉ dùng inferential, doanh nghiệp dễ gặp rủi ro sai số, khó kiểm toán và khó tuân thủ.

Triển khai CASAN nhằm tạo ra một kiến trúc kết hợp: AI suy luận, hệ thống tính toán kiểm soát; AI đề xuất, hệ thống giao dịch xác nhận; AI điều phối, governance và audit giữ kỷ luật vận hành.

4.3. Human-led, AI-first

Con người giữ mục tiêu, giá trị, đạo đức, năng lực phán đoán, trách nhiệm giải trình và quyết định cuối cùng. AI là lớp năng lực thực thi trực tiếp, giúp mở rộng năng lực con người trong một khung kỹ thuật (Harness) có kiểm soát.

Nguyên tắc này giúp CASAN tránh hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là xem AI chỉ như công cụ phụ trợ nhỏ, khiến doanh nghiệp mắc kẹt ở mức tăng năng suất cá nhân và không chuyển đổi được mô hình vận hành. Cực đoan còn lại là trao quyền quá nhanh cho AI, để Agent hành động trong hoạt động vận hành, sản xuất và kinh doanh nhưng thiếu người duyệt, thiếu kiểm định, thiếu rollback và thiếu accountability.

Trong mô hình này, vai trò con người không biến mất mà chuyển lên tầng cao hơn. Lập trình viên, BA, tester, tư vấn, vận hành, pháp chế hoặc tài chính sẽ bớt làm các tác vụ lặp lại, và tăng vai trò thiết kế, kiểm định, xử lý ngoại lệ, đánh giá trade-off và chịu trách nhiệm cuối. Đây cũng là nền tảng để hình thành các vai trò mới như Kỹ sư Harness, Kỹ sư Context, Kỹ sư kiểm định, Kỹ sư AgentOps, Tư vấn ngành AIX và Kiến trúc sư trưởng AIX. CASAN vì vậy không chỉ là framework công nghệ, mà là framework tái thiết kế năng lực con người trong thời kỳ AI-native.

AI không thay con người như một chủ thể sống; AI mở rộng năng lực con người như một hệ được ủy quyền.

4.4. AI Delegation Architecture

Khi AI bắt đầu được giao hành động, tổ chức phải xác định rõ AI được phép làm gì, dùng dữ liệu nào, gọi công cụ nào, mức tự chủ ra sao, ai duyệt, hoàn tác thế nào và trách nhiệm giải trình thuộc về ai. Đây là điểm khác biệt rất thực tế của CASAN, vì phần lớn rào cản của Agentic AI không nằm ở việc model có làm được hay không, mà nằm ở việc tổ chức có sẵn sàng giao việc cho AI trong môi trường vận hành thực (production) hay không.

CASAN định nghĩa mức ủy quyền AI theo các tầng L0–L5:

- **L0:** AI chỉ quan sát, tìm kiếm, tóm tắt hoặc phân loại.
- **L1:** AI tạo bản nháp và con người duyệt toàn bộ.
- **L2:** AI đề xuất phương án nhưng con người quyết định.
- **L3:** AI được thực thi tác vụ rủi ro thấp trong giới hạn rõ.
- **L4:** AI vận hành một workflow có hàng rào kiểm soát, audit và xử lý ngoại lệ.
- **L5:** AI có mức tự chủ cao hơn trong phạm vi hạn chế, thường dành cho các vùng đã có governance nghiêm ngặt.

4.5. BMAD: mô hình vận hành Người – Agent trong phần mềm

BMAD hiện được đặt tên là Build More Architect Dreams, và trước đây được gọi là Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development. Trong CASAN, mô hình vận hành Human-led, AI-first được phát triển dựa trên BMAD, trong đó:

- Con người xác định tầm nhìn, mục tiêu kinh doanh, ràng buộc kiến trúc, tiêu chí chấp nhận.
- Các AI Agent hỗ trợ phân tích yêu cầu, đề xuất kiến trúc, tạo backlog, viết code, viết test, viết tài liệu.
- Kiến trúc sư (con người) và chủ sở hữu sản phẩm giữ quyền quyết định cuối về kiến trúc, đánh đổi và ưu tiên.
- Người kiểm định và CI/CD kiểm tra chất lượng.
- AgentOps cải thiện liên tục.

Điểm quan trọng: lập trình viên, kiến trúc sư, BA, tester và PM không biến mất. Vai trò của họ chuyển lên tầng thiết kế, kiểm định, điều phối và đảm bảo chất lượng.

5. QUẢN TRỊ, BẢO MẬT VÀ DỮ LIỆU

5.1. Quản trị và Bảo mật

Quản trị (Governance) và bảo mật của một hệ AI-native là lớp xuyên suốt từ Cấp 1 đến Cấp 5, từ Tầng dữ liệu đến Tầng quản trị, từ Harness ngữ cảnh đến Harness điều phối theo nguyên tắc Security-by-design.

CASAN tích hợp một stack 6 lớp framework chuẩn quốc tế đã và đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới, gồm: NIST AI RMF cho quản trị rủi ro, OWASP LLM Top 10 và OWASP Agentic Top 10 cho lỗ hổng ứng dụng, CSA MAESTRO cho mô hình hóa mối đe dọa của agentic AI, MITRE ATLAS cho tri thức tấn công, ISO/IEC 42001 cho chứng nhận quản trị AI, và EU AI Act cùng các quy định ngành cho lớp pháp lý. Stack này được áp dụng tích lũy, cấp CASAN càng cao thì càng nhiều lớp được/phải kích hoạt.

Agentic AI tạo ra một mặt trận bảo mật mới: rủi ro không còn chỉ là **AI trả lời sai**, mà là **AI hành động sai, vượt quyền, hoặc bị kẻ tấn công điều khiển để hành động thay họ**. Các rủi ro đặc thù cần quản trị gồm: prompt injection trực tiếp và gián tiếp qua email, tài liệu, web, ticket hoặc code; lạm dụng công cụ và API; Agent dùng quyền quá rộng hoặc dùng nhằm thông tin đăng nhập của người dùng; rò rỉ dữ liệu qua RAG, ngữ cảnh và bộ nhớ dài hạn; poisoning dữ liệu, poisoning bộ nhớ và poisoning kho tri thức; jailbreak làm Agent vượt hàng rào chính sách; lỗi điều phối Multi Agent; tấn công vào tool registry, mô tả công cụ, schema và giao thức tích hợp; cùng rủi ro Agent tự hành vượt ngưỡng nhưng không có khả năng hoàn tác.

AI cũng khuếch đại các rủi ro truyền thống: lừa đảo cá nhân hóa, deepfake giọng nói/hình ảnh, mã độc và khai thác lỗ hổng nhanh hơn, code do AI sinh ra có lỗi bảo mật, tấn công chuỗi cung ứng phần mềm, rủi ro nội gián và tấn công danh tính.

Do đó, mỗi Agent phải có định danh riêng; quyền được cấp theo nhiệm vụ và mức ủy quyền; công cụ chỉ đọc và công cụ có quyền ghi phải tách biệt; mọi tool call phải có log kiểm toán; hành động từ L3 trở lên phải có phê duyệt theo rủi ro; các tác vụ quan trọng phải có kiểm thử prompt injection, jailbreak, rò rỉ dữ liệu, vượt quyền, kill switch và rollback trước khi đưa vào vận hành thật.

5.2. Tiêu chuẩn và sẵn sàng của Dữ liệu

Không có sự chuẩn bị sẵn sàng dữ liệu thì không thể chuyển đổi AI cấp doanh nghiệp. Các đặc điểm của dữ liệu sẵn sàng cho AI bao gồm: Có phân loại dữ liệu. Có quyền sở hữu dữ liệu, Có dòng lịch sử dữ liệu, Có đảm bảo chất lượng dữ liệu, Có kiểm soát truy cập dữ liệu, Có tối thiểu hóa dữ liệu, Có thời hạn lưu trữ dữ liệu và Có tầng tri thức sẵn sàng cho AI.

Mọi chương trình CASAN nội bộ phải kèm cam kết đáp ứng 6 tiêu chuẩn dữ liệu cho dữ liệu liên quan. Tổ chức muốn đạt cấp 3 trở lên phải đạt đủ 6 tiêu chuẩn dữ liệu.

- **Đúng:** dữ liệu phản ánh thực tế, không sai lệch.
- **Đủ:** đủ trường, đủ phạm vi, đủ thời gian, đủ tần suất, đủ độ chi tiết.
- **Sạch:** không trùng lặp, không rác, không vỡ định dạng, không có ô trống vô nghĩa, cùng một thực thể có một ID duy nhất.
- **Sống:** cập nhật thời gian thực hoặc gần thời gian thực, không phải ảnh chụp dữ liệu chết.
- **Thống nhất:** một nguồn sự thật duy nhất, không mỗi phòng một bản.
- **Dùng chung:** chia sẻ được giữa các đơn vị theo tư duy sản phẩm dữ liệu.

6. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC AI-NATIVE

Chuyển đổi AI là chuyển đổi con người, đào tạo là trụ cột của CASAN. Doanh nghiệp cần đào tạo không chỉ kỹ sư AI, mà toàn bộ vai trò trong chuỗi giá trị: lãnh đạo, bán hàng, tư vấn, kiến trúc sư, lập trình viên, kiểm thử, quản lý dự án, bảo mật, pháp chế, nhân sự, tài chính và vận hành theo nguyên tắc “Human-led AI-first” trong CASAN.

6.1. Bốn năng lực lõi mới

(1) Kỹ sư Harness: Vận hành và xây dựng lớp Harness bao quanh AI model xuyên suốt 4 lớp kỹ thuật: Context, Tool, Sensor, Orchestration cùng kỹ năng về quản trị hệ thống, bảo mật để tạo ra AI agent có khả năng hành động thực tế. Đây là lực lượng số đông trong triển khai AI-Native. Trong đó lại được phân tầng theo 3 vai trò với 3 level ở mỗi vai trò:

- **Harness Operator Level 1/2/3:** Là kỹ sư phổ thông đã được trang bị AI vào công việc hằng ngày. Harness Operator sử dụng thành thạo các công cụ AI (ví dụ là GitHub Copilot, Claude Code...) như một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc - không phải dùng thử, mà dùng mặc định. Vai trò này biết cách giao bài toán cho agent và kiểm tra lại kết quả đầu ra, thay vì tự tay thực thi từng bước.
- **Harness Engineer Level 1/2/3:** Là kỹ sư có khả năng xây dựng và tích hợp lớp harness bao quanh AI model: kết nối model với công cụ (tool calling), cảm biến (sensors), quy trình nghiệp vụ và hệ thống doanh nghiệp để tạo ra AI agent có khả năng hành động thực tế. Harness Engineer triển khai multi-agent orchestration, đóng vai trò "agent boss" theo mô hình Frontier Firms 2025 - người quản lý và điều hướng đội agent thay vì tự thực thi công việc.
- **Harness Architect Level 1/2/3:** Là kỹ sư chuyên gia có khả năng thiết kế và tạo ra các "vũ khí" AI mới: vertical agent, methodology và blueprint cho toàn tổ chức. Harness Architect vận hành theo tư duy không chỉ define problem mà còn review và phê duyệt các artifact do AI tạo ra. Đây là người đặt ra kiến trúc để cả tổ chức vận hành trên đó, không phải người triển khai

(2) Kỹ sư Context: Thiết kế tám bề mặt tiềm ẩn ngữ cảnh vào agent: context retrieval, knowledge layer, RAG architecture cho khách hàng. Đây là vai trò cầu nối quan trọng nhất giữa dữ liệu đã chuẩn hóa và agent vận hành.

(3) Tư vấn ngành AIX: Kết hợp chuyên môn ngành với chuyên môn chuyển đổi AI; chuyên bài toán ngành thành kiến trúc CASAN cụ thể

(4) Kiến trúc sư trưởng AIX: Thiết kế mô hình hợp tác người-máy ở cấp tổ chức, chốt mức ủy quyền L0-L5 và mẫu kiểm định cho từng luồng công việc.

6.2. Vai trò (Role) hỗ trợ trong triển khai AI-Native

(1) Kỹ sư kiểm định: kiểm chứng đầu ra Agent, xây bộ dữ liệu vàng, bộ kiểm thử hồi quy, prompt LLM-as-judge.

(2) Kỹ sư AgentOps: vận hành Agent trong môi trường thật, giám sát, gỡ lỗi, tối ưu chi phí, phân tích kiểu lỗi.

(3) Trưởng quản trị AI: chính sách, tuân thủ, sổ đăng ký rủi ro, căn chỉnh EU AI Act / NIST / ISO 42001.

(4) Quản lý sản phẩm AI: quản lý danh mục use case, tác động kinh doanh, ưu tiên hóa, lộ trình.

(5) Chủ sở hữu dữ liệu AI: chịu trách nhiệm dữ liệu ngành theo 6 tiêu chuẩn dữ liệu và SLA dữ liệu.

6.3. Tổ chức đào tạo

Chương trình đào tạo, re-skill cần được thiết kế đảm bảo các chiều: theo đối tượng, theo cấp độ chuyên sâu về kỹ thuật AI Harness và theo các cấp độ CASAN.

Nguyên tắc quan trọng: đào tạo phải gắn với dự án thật. Mỗi khoá đào tạo cần có đầu ra: use case, nguyên mẫu, playbook, Agent, bộ kiểm định hoặc đề xuất khách hàng. Cấp chứng chỉ song hành: FPT Certificates và chứng chỉ của thị trường (Ví dụ: Chứng chỉ của Microsoft, Claude...).

7. CASAN QUAN TRỌNG VỚI TẬP ĐOÀN FPT

7.1. CASAN là chuẩn nội bộ trong toàn Tập đoàn

CASAN giữ hai vai trò chiến lược đồng thời đối với Tập đoàn FPT.

Thứ nhất, CASAN là **ngôn ngữ chung nội bộ** cho toàn Tập đoàn. Các công ty thành viên (FPT Software, FPT IS, FPT Smart Cloud, FPT Telecom, FPT Online, FPT Education, FPT Retail, Synnex FPT và FPT Digital) các đơn vị kinh doanh tại nước ngoài (FPT Japan, FPT America...) và các ngành dọc (FAIX, FAF, FHR...) dùng chung hệ phân cấp, kiến trúc tham chiếu để đánh giá năng lực, ưu tiên đầu tư, chọn use case, xây nền tảng, đào tạo lực lượng, tổ chức triển khai đo lường và đánh giá kết quả. CASAN là la bàn năng lực để mỗi công ty thành viên, đơn vị có thể chủ động nâng cấp chính mình.

Thứ hai, CASAN là **khung đối thoại với khách hàng**. FPT có thể giúp khách hàng (từ cấp chủ doanh nghiệp, HĐQT, CEO và CxO tới các lãnh đạo bộ phận) nhận ra họ đang ở đâu, nguyên nhân các thử nghiệm AI chưa mở rộng được, nguyên nhân tăng năng suất chưa chuyển thành tác động tài chính, và cần thiết kế lộ trình nào để đi từ năng suất được AI hỗ trợ tới mô hình vận hành AI-Native.

CASAN là tài sản chiến lược của FPT đóng vai trò đồng thời là (1) phương pháp luận tư vấn; (2) khung thiết kế triển khai; (3) nền tảng xây gói dịch vụ; (4) cơ sở phát triển sở hữu trí tuệ, nền tảng công nghệ; và (5) đào tạo lực lượng lao động AI-Native trong giai đoạn mới.

7.2. Customer Zero

Customer Zero có nghĩa FPT chính là khách hàng đầu tiên của chính mình. Chương trình này không dừng ở việc marketing mà phải là bằng chứng năng lực tự chuyển đổi trước khi thực thi chuyển đổi cho khách hàng.

7.3. Tổ Chức lực lượng AIX

FPT tổ chức 01 taskforce, báo cáo trực tiếp Chủ tịch Tập đoàn, làm việc như “não bộ chiến lược” cho chuyển đổi AI

Vai trò

- Ban hành chuẩn, sửa đổi khung chiến lược chuyển đổi AI - CASAN.
- Áp dụng khung CASAN vào nội bộ FPT
- Tư vấn và hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong chuyển đổi AI
- Chuẩn hóa về quản trị, bảo mật và dữ liệu đáp ứng chuyển đổi số theo mô hình CASAN.
- Đóng gói CASAN thành gói dịch vụ.
- Quản trị thay đổi.
- Đề xuất đầu tư, quan hệ đối tác, M&A khi cần.

Nguyên tắc hoạt động

- Báo cáo trực tiếp Chủ tịch Tập đoàn và TGD Tập đoàn.

- Làm việc định kỳ với Chủ tịch và TGD các công ty thành viên.
- Không làm thay đơn vị triển khai; CTTV triển khai theo CASAN chuyên sâu.
- Có sản phẩm đầu ra rõ ràng, sau mỗi chu kỳ triển khai 2 tuần.

7.4. Ngành dọc Chuyển đổi AI (AIX)

CAIXO - Chief AI Transformation Officer là vai trò lãnh đạo chuyên trách cấp Tập đoàn cho chuyển đổi AI.

Nhiệm vụ CAIXO:

- Dẫn dắt chiến lược chuyển đổi AI toàn Tập đoàn.
- Điều phối áp dụng CASAN tại các công ty thành viên.
- Làm chủ chương trình Customer Zero.
- Xây mô hình triển khai AI-native.
- Đóng gói CASAN thành gói dịch vụ cho khách hàng toàn cầu.
- Thiết lập chuẩn quản trị AI, bảo mật và tuân thủ toàn Tập đoàn.
- Quản trị danh mục sở hữu trí tuệ AI và các quan hệ đối tác AI chiến lược.
- Đồng phê duyệt phiên bản CASAN chuyên sâu cùng Chủ tịch công ty thành viên

CAIXO không thay thế CAIO/CTO/CIO của đơn vị, nhiệm vụ chính điều phối ngang để tránh phân tán nguồn lực, trùng lặp đầu tư và lệch chuẩn quản trị. CAIO/CTO/CIO đơn vị tiếp tục báo cáo CEO đơn vị, nhưng đồng bộ chuẩn CASAN, chuẩn đo AgentOps, quản trị AI và bảo mật/tuân thủ với CAIXO Tập đoàn.

Cơ chế fractal: CAIXO ban hành chuẩn CASAN; CAIO/CTO/CIO đơn vị tiếp nhận và chuyển hóa thành chuẩn triển khai; sau đó các đội dự án áp dụng trong thực tế. Hàng tháng CAIXO + CAIO/CTO/CIO họp đồng bộ kết quả; review phiên bản CASAN chuyên sâu của công ty thành viên.

8. CAM KẾT ĐẦU TƯ

FPT sẽ đầu tư chuyển đổi AI trong toàn Tập đoàn với mục tiêu của khoản đầu tư là xây năng lực thật về nền tảng, Harness, AgentOps, quản trị, đào tạo và go-to-market, từ đó biến CASAN thành tài sản chiến lược có thể triển khai trong nội bộ và thương mại hóa với khách hàng.

Tỷ lệ phân bổ đề xuất, gợi ý như sau:

- Nền tảng, Harness, AgentOps, hạ tầng triển khai AI-native, tỷ trọng đề xuất ~ 35%
- Đào tạo lại/nâng cao kỹ năng và chứng chỉ nội bộ, tỷ trọng đề xuất ~ 25%
- Phát triển thị trường, phát triển gói dịch vụ, dự án tham chiếu, tỷ trọng đề xuất ~ 25%
- Quản trị, bảo mật, tuân thủ, AI có trách nhiệm, tỷ trọng đề xuất ~ 10%
- Quan hệ đối tác, M&A chọn lọc, xây hệ sinh thái

9. CƠ CHẾ FRACTAL PHIÊN BẢN CASAN

9.1. Nguyên tắc phiên bản hóa (Fractal)

CASAN FPT do Tập đoàn ban hành là khung chuẩn, khi mở rộng phiên bản phải giữ các cấu phần, khái niệm chính – gốc, bao gồm:

- 5 cấp độ, theo thứ tự trưởng thành từ Curious, sang Augmented, tiếp đến Standard, sau đó Automated và cuối cùng là Native.
- Bốn lớp tư duy: Harness Engineering, Computational × Inferential Blend, Human-led AI-first, AI Delegation Architecture.

- Kiến trúc tham chiếu 5 tầng.
- Các tiêu chuẩn dữ liệu.
- AI Stack tự chủ 4 lớp.
- Khung các tầng tài sản và sở hữu trí tuệ.

Cho phép tùy biến:

- Pain points theo ngành.
- Use case ưu tiên.
- Dữ liệu và tích hợp đặc thù.
- Mức ủy quyền theo loại rủi ro.
- Quản trị/tuân thủ theo cơ quan quản lý.
- Danh mục gói dịch vụ.
- Mô hình giá.
- Kiến trúc tham chiếu cụ thể.
- Lộ trình nhân tài/chứng chỉ.
- KPI/ Dashboard.
- Kế hoạch khởi động 90 ngày và lộ trình 12–24 tháng.

Các phiên bản tuân thủ lịch trình cập nhật 6 tháng/lần để phản ánh tốc độ thay đổi của AI.

9.2. Yêu cầu tối thiểu cho mỗi bản chuyên sâu

Mỗi bản CASAN chuyên sâu cần có:

- Diễn giải chi tiết 5 cấp độ cho ngành/đơn vị cụ thể.
- Pain points và kết quả kinh doanh theo từng cấp.
- Danh mục use case theo cấp độ.
- Yêu cầu về mức độ sẵn sàng dữ liệu và tích hợp.
- Kiến trúc ủy quyền cho AI cho luồng công việc trọng yếu.
- Yêu cầu quản trị, bảo mật và tuân thủ.
- Gói dịch vụ và mô hình giá của FPT.
- Kiến trúc tham chiếu.
- Yêu cầu nhân tài/chứng chỉ.
- KPI và bảng điều khiển đo trưởng thành, mức sử dụng, ROI, rủi ro.
- Kế hoạch hành động 90 ngày.
- Lộ trình chuyển đổi 12–24 tháng.

9.3. Cơ chế phê duyệt

- Các bản CASAN chuyên sâu do công ty thành viên hoặc chuyên ngành đề xuất.
- Tổ Chiến lược AIX rà soát để bảo đảm thống nhất.
- Chủ tịch CTTV và CAIXO đồng phê duyệt.
- Bản có tác động lớn đến thương hiệu, sở hữu trí tuệ, nền tảng hoặc đầu tư Tập đoàn cần trình Chủ tịch phê duyệt.

9.4. Nguyên tắc đặt tên

Nguyên tắc đặt tên là: **tên phiên bản gốc của Tập đoàn + tên viết tắt CTTV**, ví dụ phiên bản gốc là CASAN thì phiên bản các đơn vị tương ứng là: CASAN_FSO, CASAN_FIS, CASAN_FCI.

Tương tự, với các phiên bản CASAN theo chuyên ngành hoặc ngành dọc là: **tên phiên bản gốc của Tập đoàn + tên ngành**, ví dụ CASAN_Banking, CASAN_Manufacturing, CASAN_Automotive hoặc CASAN_S7.

PHẦN 2 – MÔ HÌNH CASAN: KỸ THUẬT & KIẾN TRÚC**10. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT CASAN: KIẾN TRÚC THAM CHIỀU 5 TẦNG****10.1. Tầng 1 - Tầng dữ liệu**

Tầng dữ liệu gồm dữ liệu chuẩn hóa, làm sạch, có dòng lịch sử và được quản trị theo quyền truy cập.

Cần phân biệt:

- Dữ liệu huấn luyện/tinh chỉnh: cần được tuyển chọn kỹ, gán nhãn chính xác, đại diện đủ tình huống.
- Dữ liệu suy luận khi vận hành: cần theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực, có kiểm soát truy cập, có dòng lịch sử.

Thành phần chính:

- Hồ dữ liệu / kho dữ liệu.
- Kho đặc trưng.
- Kho vector.
- Danh mục metadata.
- Công cụ kiểm tra chất lượng dữ liệu.
- Công cụ theo dõi dòng lịch sử dữ liệu.
- DLP.
- Công cụ phân loại dữ liệu.

10.2. Tầng 2 - Tầng mô hình

Tầng mô hình là danh mục mô hình nền tảng, mô hình đã tinh chỉnh, mô hình embedding và mô hình đa phương thức được điều phối theo nhiệm vụ, chi phí, độ trễ, thỏa thuận mức dịch vụ (Service Level Agreement - SLA) và yêu cầu tuân thủ.

Thành phần chính:

- Sổ đăng ký mô hình.
- Cổng mô hình.
- Bộ điều phối theo nhiệm vụ/chi phí/SLA.
- Bộ kiểm định cho từng mô hình.
- Đường ống tinh chỉnh mô hình.
- Dịch vụ embedding.
- Dịch vụ đa phương thức.

Cách chọn mô hình:

- Với các tác vụ phân loại hoặc trích xuất, nên ưu tiên mô hình nhỏ và chi phí thấp.
- Với các tác vụ suy luận phức tạp, cần dùng mô hình lớn và mạnh hơn.
- Với các tác vụ gọi công cụ, nên chọn mô hình có năng lực gọi hàm tốt.
- Với các tác vụ hình ảnh hoặc âm thanh, cần chọn mô hình đa phương thức phù hợp.
- Với các workload nhạy cảm, cần chọn mô hình và hạ tầng đáp ứng yêu cầu nơi lưu trữ dữ liệu và tuân thủ.

10.3. Tầng 3 - Tầng Agent & công cụ

Tầng Agent & công cụ biến model thành năng lực hành động.

Nguyên tắc:

- Agent có định danh riêng, tách khỏi thông tin đăng nhập của người dùng.
- Danh mục công cụ có lược đồ rõ.
- Mọi công cụ tuân thủ nguyên tắc quyền tối thiểu.
- Mọi lần gọi công cụ được ghi nhật ký và kiểm toán.
- Công cụ có tác động thay đổi hệ thống cần khóa idempotency, phê duyệt và hoàn tác.

Thành phần chính:

- Sổ đăng ký Agent.
- Dịch vụ định danh Agent.
- Sổ đăng ký công cụ.
- Giao thức tương tự Model Context Protocol (MCP) để mô tả công cụ.
- Môi trường cách ly cho công cụ có rủi ro cao.
- Bộ quản lý giao dịch.
- Kho bộ nhớ Agent: ngắn hạn và dài hạn.

10.4. Tầng 4 - Tầng điều phối & Harness

Đây là tầng trung tâm của CASAN.

Thành phần chính:

- Bộ máy quản lý luồng công việc.
- Điều phối Multi Agent.
- Harness ngữ cảnh.
- Harness công cụ.
- Harness kiểm định.
- Harness bảo mật.
- Harness quản trị.
- Harness AgentOps.
- Công cụ gỡ lỗi và phát lại.
- Đường ống phát hiện hồi quy.
- Hệ thống quản lý prompt.
- Khung thử nghiệm A/B cho mô hình.
- Công cụ cảnh báo và chuyển cấp xử lý.

10.5. Tầng 5 - Tầng quản trị, bảo mật & trải nghiệm

Tầng này đảm bảo hệ AI-native có thể dùng trong doanh nghiệp thật.

Thành phần chính:

- Bộ máy chính sách.
- Dịch vụ luồng phê duyệt.

- Sổ đăng ký rủi ro.
- Nhật ký kiểm toán bất biến.
- Khung red-teaming.
- Cổng thông tin / chợ ứng dụng AI.
- Bộ công cụ phát triển phần mềm (Software Development Kit - SDK) để nhúng Copilot.
- Trải nghiệm người dùng: chat, giọng nói, Copilot nhúng, API.

10.6. Những nguyên tắc xuyên suốt, chung cho các tầng

- Định danh: cho cả Người và Agent.
- Khả năng quan sát: đầy đủ nhật ký, chỉ số, vết truy xuất từ đầu vào của người dùng đến lần gọi công cụ cuối.
- Kiểm soát chi phí: điều phối mô hình rẻ-trung-mạnh, hạn mức theo Agent/người dùng/khách thuê, cảnh báo khi vượt ngân sách.
- Tuân thủ: gắn vào mọi tầng theo khu vực pháp lý và ngành.
- Bảo mật từ thiết kế: phòng chống prompt injection, quản lý bí mật, mã hóa, kiểm soát truy cập theo vai trò (Role-Based Access Control - RBAC), tối thiểu hóa dữ liệu.
- Kiểm định từ thiết kế: không triển khai Agent vào môi trường vận hành thật nếu thiếu đường chuẩn kiểm định.

11. HARNESS ENGINEERING VÀ CÁC MẪU TRIỂN KHAI CHÍNH

11.1. Harness là lớp tạo khác biệt, không phải model

Khi mọi doanh nghiệp đều có thể gọi cùng một mô hình nền tảng, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở “có model”. Lợi thế nằm sở hữu cách thức để biến model thành giá trị, thông qua: ngữ cảnh, tích hợp công cụ, kiểm định, quản trị, khả năng quan sát và điều phối.

Đổi model hoặc nhà cung cấp model không khó do đó Harness là phần kỹ thuật phải sở hữu và làm chủ.

11.2. Bẫy thành phần Harness

1. Harness ngữ cảnh

Đưa đúng thông tin, đúng lúc, đúng phạm vi vào Agent - gồm kiến trúc RAG, chiến lược chia đoạn, mô hình embedding, kho dữ liệu vector hoá, bộ xếp hạng lại, bộ nhớ Agent, lược đồ mô tả công cụ, trạng thái hệ thống đưa vào ngữ cảnh và tối ưu cửa sổ ngữ cảnh.

2. Harness công cụ

Giúp cho Agent gọi đúng công cụ, đúng quyền, đúng luồng công việc - gồm sổ đăng ký công cụ, lược đồ, quyền tối thiểu, giới hạn tốc độ, hạn mức, idempotency (xử lý trùng lặp), chính sách thử lại và nhật ký kiểm toán (audit log).

3. Harness kiểm định

Kiểm định đầu ra theo bộ chuẩn - gồm bộ dữ liệu vàng, LLM-as-judge, kiểm định theo chỉ số khi có đáp án đúng, bộ kiểm thử hồi quy, khung thử nghiệm A/B và vòng phản hồi từ môi trường vận hành thật.

4. Harness bảo mật

Phòng chống prompt injection, rò rỉ dữ liệu, jailbreak, rủi ro an toàn nội dung, lạm dụng thông tin đăng nhập và sử dụng công cụ không an toàn.

5. Harness quản trị

Luồng phê duyệt, nhật ký kiểm toán bất biến, bộ máy chính sách, báo cáo tuân thủ, sổ đăng ký rủi ro và kiểm soát theo mức ủy quyền.

6. Harness AgentOps

Giám sát hiệu năng, độ trễ, thông lượng, chi phí mỗi tác vụ, độ chính xác, tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ ảo giác, tỷ lệ từ chối, phân loại kiểu lỗi, phát hiện trôi lệch và vòng phản hồi.

7. Harness điều phối

Bộ máy quản lý luồng công việc, DAG hoặc máy trạng thái, giao thức Agent-với-Agent, điều phối model, giới hạn thời gian, thử lại, dự phòng, thực thi song song, khôi phục lỗi và ranh giới giao dịch.

11.3. Harness xuyên 5 cấp CASAN

Cấp 1: Harness tối thiểu - Quy định hành vi sử dụng (Acceptable Use Policy) và prompt căn bản; chủ yếu dùng Harness mặc định của nhà cung cấp.

Cấp 2: Harness cho Copilot - Giấy phép, DLP, bộ kết nối chính thức; vẫn dựa nhiều vào Harness của nhà cung cấp.

Cấp 3: Harness chuẩn hóa - kiểm định cấp doanh nghiệp, thư viện prompt tái sử dụng, mẫu Agent, khung quản trị.

Cấp 4: Harness vận hành Agent - đủ 7 thành phần ở mức vận hành thật, đặc biệt là công cụ, bảo mật, quản trị, AgentOps và điều phối.

Cấp 5: Harness toàn doanh nghiệp - điều phối Multi Agent phức tạp, tăng tri thức, bộ nhớ Agent dài hạn, quản trị thích ứng, vận hành như hệ điều hành.

11.4. Mẫu triển khai chính

Mẫu RAG

RAG cấp doanh nghiệp cần chia đoạn theo ngữ nghĩa, chia đoạn đệ quy hoặc phân tầng, mô hình embedding phù hợp, kho vector có bộ lọc metadata, tìm kiếm lai, bộ xếp hạng lại và tối ưu cửa sổ ngữ cảnh. Sai lầm phổ biến: đoạn quá nhỏ hoặc quá lớn, không có bộ lọc metadata, không có bộ xếp hạng lại, không làm mới khi dữ liệu thay đổi.

Mẫu bộ nhớ Agent

Bộ nhớ dài hạn không phải chỉ là cơ sở dữ liệu vector. Nó gồm bộ nhớ ngắn hạn, bộ nhớ sự kiện, bộ nhớ ngữ nghĩa và bộ nhớ thủ tục. Cần chính sách ghi/đọc/xóa rõ; không lưu tất cả.

Mẫu gọi công cụ

Mô tả công cụ cần có tên, mô tả, lược đồ đầu vào/đầu ra, ví dụ sử dụng, kiểu lỗi và tác động phụ. Agent gọi công cụ qua sổ đăng ký, không hardcode URL/thông tin đăng nhập vào prompt. Công cụ có tác động thay đổi hệ thống cần khóa idempotency.

Mẫu kiểm định

Đầu ra của Agent đi qua người hoặc hệ thống kiểm định trước khi ghi nhận. Kiểm định có thể do con người thực hiện, dùng LLM-as-judge hoặc dùng bộ quy tắc xác định. Thực hành tốt nhất là kết hợp 2–3 loại tùy mức rủi ro.

Mẫu điều phối Multi Agent

Tác vụ phức tạp có thể chia thành Agent lập kế hoạch, Agent thực thi, Agent phản biện và Agent điều phối. Cần giao thức Agent-với-Agent, bộ nhớ chung, cơ chế xử lý xung đột và theo dõi chi phí từng Agent.

Triển khai dựa trên kiểm định

Trước khi đưa Agent vào môi trường vận hành thật: chạy bộ kiểm thử hồi quy trên bộ dữ liệu vàng, thử nghiệm A/B với model/prompt cũ, triển khai giới hạn cho 1–5% lưu lượng, giám sát chặt trong 1–2 tuần, và chuẩn bị quy trình hoàn tác đã kiểm thử.

Điều phối theo chi phí

Đa số yêu cầu không cần model mạnh nhất. Dùng bộ phân loại nhẹ để phân loại độ phức tạp của yêu cầu, điều phối đến model nhỏ/trung bình/lớn, và chuyển lên model mạnh hơn khi kiểm định thất bại. Mẫu này có thể giảm chi phí đáng kể mà không làm giảm chất lượng cảm nhận.

12. HUMAN-LED, AI-FIRST VÀ KIẾN TRÚC ỦY QUYỀN CHO AI

12.1. Human-led, AI-first

Human-led, AI-first nghĩa là con người giữ mục tiêu, giá trị, đạo đức, văn hóa và trách nhiệm cuối cùng; AI được đưa vào như lớp năng lực thực thi, suy luận, phân tích, tự động hóa và hỗ trợ quyết định.

12.2. Cách vận hành mới của con người

Khi AI đảm nhiệm nhiều tác vụ phân tích, soạn thảo, kiểm tra, tóm tắt và điều phối, giá trị của con người chuyển lên tầng cao hơn:

- Đặt mục tiêu đúng.
- Định nghĩa vấn đề đúng.
- Đánh giá đánh đổi.
- Xử lý tình huống mơ hồ.
- Xây dựng niềm tin.
- Quản trị thay đổi.
- Chịu trách nhiệm đạo đức và pháp lý.

Trong tổ chức AI-native, quản lý không chỉ giao việc cho người. Quản lý cần thiết kế hệ thống để con người và AI cùng tạo ra kết quả.

12.3. Cách vận hành mới giữa Người và Agent

Quan hệ Người và Agent trong CASAN không phải là “người ra lệnh, máy trả lời”. Ở cấp độ cao hơn, đó là mô hình cộng tác có vai trò rõ:

- Con người đặt ý định, mục tiêu, ràng buộc, giá trị và ranh giới đạo đức.
- AI phân tích, đề xuất, tạo phương án, tự động hóa và theo dõi tín hiệu.
- Người kiểm định kiểm tra vùng rủi ro cao, ngoại lệ và quyết định cuối.
- AgentOps theo dõi chất lượng, chi phí, lỗi, ảo giác, trôi lệch và vòng phản hồi.
- Tầng quản trị xác định quyền hạn, chính sách và trách nhiệm giải trình.

12.4. Kiến trúc ủy quyền cho AI

Kiến trúc ủy quyền cho AI là lớp bắt buộc để AI đi vào môi trường vận hành thật. Khi AI bắt đầu hành động, tổ chức cần khung phân quyền cho AI tương đương phân quyền cho con người.

Các câu hỏi bắt buộc trước khi đưa Agent vào môi trường vận hành thật:

- AI được giao mục tiêu gì? Ranh giới cụ thể ở đâu? Không được phép làm gì?
- AI đọc/ghi vào hệ thống nào? Công cụ nào được gọi với quyền hạn nào?
- Bước nào Agent tự quyết, bước nào cần con người duyệt?
- Ai duyệt đầu ra? Người kiểm định có năng lực thật để kiểm tra không?
- Khi sai thì hoàn tác thế nào? Có công tắc dừng khẩn cấp không? Ai chịu trách nhiệm?
- Agent đã được mô hình hóa rủi ro chưa? chuỗi tấn công xuyên tâng đã được nhận diện và có biện pháp giảm thiểu chưa? Lần kiểm thử đối kháng (adversarial testing) gần nhất theo MITRE ATLAS là khi nào và kết quả còn hiệu lực không?

Nếu thiếu các câu hỏi này, doanh nghiệp không quản lý AI; doanh nghiệp bị AI quản lý.

12.5. Sáu mức ủy quyền AI

Mức	Tên gọi	Ý nghĩa	Ví dụ
L0	Observe	AI quan sát, tìm kiếm, tóm tắt, phân loại; không thay đổi hệ thống	Tóm tắt cuộc họp, phân loại ticket
L1	Draft	AI tạo bản nháp, con người duyệt 100%	Soạn nháp email, soạn nháp đề xuất, soạn nháp code
L2	Recommend	AI đề xuất phương án, con người quyết định	Đề xuất giá, chiến lược kiểm thử, danh sách nhà cung cấp rút gọn
L3	Execute bounded low-risk	AI thực thi tác vụ rủi ro thấp trong giới hạn rõ	Tạo test case, cập nhật tài liệu, phân tuyến ticket
L4	Operate bounded workflow	AI vận hành luồng công việc có hàng rào kiểm soát và kiểm toán	Hỗ trợ khách hàng tuyến 1, phân loại sự cố, xử lý tài liệu
L5	Restricted/high-risk autonomy	AI tự động hóa vùng phức tạp dưới kiểm soát nghiêm ngặt	Giám sát gian lận, giám sát tuân thủ, bảo trì phần mềm tự chủ

Bảng 1. Sáu mức ủy quyền AI trong CASAN

Nguyên tắc thiết kế:

- AI càng gần quyết định kinh doanh quan trọng, quản trị càng mạnh.
- AI càng gọi công cụ thay đổi hệ thống, càng cần định danh, kiểm soát truy cập, phê duyệt và hoàn tác.
- AI càng xử lý dữ liệu nhạy cảm, càng cần Data loss prevention, mã hóa, ghi nhật ký và tối thiểu hóa dữ liệu.
- Cùng một Agent có thể chạy ở các mức ủy quyền khác nhau cho các đối tượng khách hàng ở các phân khúc khác nhau.
- Tự chủ AI không phải quyền tuyệt đối; đó là quyền được thiết kế, đo lường và thu hồi khi cần.

12.6. BMAD: mô hình vận hành Người – AI trong phần mềm

BMAD hiện được đặt tên là **Build More Architect Dreams**, và về lịch sử từng được hiểu là **Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development**. Trong CASAN, mô hình vận hành Human-led, AI-first được phát triển dựa trên BMAD, trong đó:

- Con người xác định tầm nhìn, mục tiêu kinh doanh, ràng buộc kiến trúc, tiêu chí chấp nhận.
- Các AI Agent hỗ trợ phân tích yêu cầu, đề xuất kiến trúc, tạo backlog, viết code, viết test, viết tài liệu.
- Kiến trúc sư (con người) và chủ sở hữu sản phẩm giữ quyền quyết định cuối về kiến trúc, đánh đổi và ưu tiên.
- Người kiểm định và CI/CD kiểm tra chất lượng.
- AgentOps cải thiện liên tục.

Điểm quan trọng: lập trình viên, kiến trúc sư, BA, tester và PM không biến mất. Vai trò của họ chuyển lên tầng thiết kế, kiểm định, điều phối và đảm bảo chất lượng.

13. ĐỐI CHIẾU CASAN VỚI CÁC KHUNG TRƯỞNG THÀNH QUỐC TẾ

13.1. Mục đích đối chiếu

Khách hàng doanh nghiệp có thể/thường đã quen với Gartner, McKinsey, BCG, Deloitte, AWS, Microsoft, Google hoặc Andrew Ng AI Transformation Playbook. Đối chiếu giúp tư vấn viên của FPT chuyển đổi thuật ngữ - “dịch” CASAN sang ngôn ngữ quen thuộc của khách hàng, không bắt khách học một khung mới từ đầu.

13.2. Đối chiếu tổng quát

Framework	Curious	Augmented	Standard	Automated	Native
Gartner	Awareness / Interest	Active	Operational	Systemic	Transformational
BCG	Emerging hoặc Stagnating	Experimenting	Scaling foundation	Scaling	Future-built
Deloitte	Early experimentation	AI-assisted productivity	Governance, operating model and data foundation	Organizational redesign and workflow automation	AI-native enterprise / continuous reinvention
Microsoft	Người dùng bắt đầu thử Copilot hoặc công cụ AI riêng lẻ	Copilot adoption, prompt training, productivity measurement	Copilot Studio / Azure AI Foundry / Responsible AI controls bắt đầu được chuẩn hóa	Agentic workflow, Copilot Studio agents, Azure AI orchestration	AI-first operating model, enterprise-wide AI platform
Khác	AWS initial awareness; Google AI exploration;	GitHub Copilot rollout; Google	ISO 42001 readiness; NIST AI RMF Map &	AWS Bedrock Agents; Google	AI-native operating model; industry-

Framework	Curious	Augmented	Standard	Automated	Native
	Andrew Ng AI Transformation Playbook ở bước educate executives	Workspace Gemini adoption; use case discovery theo từng phòng ban	Measure; McKinsey Rewired capabilities	Vertex AI Agent Builder; ServiceNow / Salesforce agentic workflow	specific AI platform strategy

Bảng 2. Đối chiếu CASAN với các framework của các tổ chức trên thế giới

Từ trái sang phải là hành trình chuyển đổi từ Curious (thử nghiệm rời rạc) đến AI-native theo mô hình CASAN. Với Gartner, cấp thấp nhất là Awareness / Interest tương ứng Curious và cao nhất là Transformational tương ứng AI Native. Với Microsoft, Curious của CASAN tương ứng việc người dùng thử Copilot và ở cấp cao nhất AI Native sẽ tương ứng AI-first operating model.

Nguyên tắc sử dụng bảng này: CASAN được phát triển toàn diện, bổ sung nhiều chủ đề quan trọng, cập nhật sẽ giúp khách hàng xác định rõ cấp trưởng thành hiện tại, khoảng trống về Harness, mức ủy quyền cho AI, rủi ro vận hành và lộ trình đi từ thử nghiệm, sang production và tiến tới AI Native.

13.3. Diễn giải chi tiết bốn khác biệt nguyên bản của CASAN

CASAN định vị với **4 điểm khác biệt nguyên bản**. Các nội dung khác như trưởng thành gắn với gói dịch vụ, kể chuyện bản địa, không phụ thuộc nhà cung cấp hoặc khả năng triển khai là điểm mạnh thương mại và triển khai của FPT, nhưng không nên gọi là “điểm khác biệt nguyên bản” để tránh loãng thông điệp.

1. Harness Engineering

Martin Fowler, tác giả cuốn Refactoring và là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng lớn trong ngành kỹ thuật phần mềm, đã giới thiệu cách hiểu ngắn gọn về Harness: “everything in an AI agent except the model itself”. Trong mô hình CASAN, Harness là toàn bộ lớp kỹ thuật bao quanh mô hình để AI có thể làm việc trong môi trường doanh nghiệp thật: có ngữ cảnh, có công cụ, có kiểm định, có bảo mật, có quản trị, có theo dõi vận hành và có cơ chế điều phối. **Harness Engineering là điểm khác biệt kỹ thuật quan trọng nhất của CASAN**

Điểm quan trọng là Harness không phải một prompt hay một bộ hướng dẫn rời rạc. Harness là hệ thống giúp AI hành động trong một môi trường được thiết kế có kiểm soát. Fowler nhấn mạnh hai loại cơ chế: hướng dẫn trước khi AI hành động và cảm biến phản hồi sau khi AI hành động. Hướng dẫn giúp AI hiểu quy tắc, cấu trúc, chuẩn kiến trúc và ngữ cảnh. Cảm biến phản hồi giúp phát hiện lỗi qua kiểm thử, nhật ký, phân tích tĩnh, đánh giá chất lượng hoặc rà soát bằng AI. Trên thế giới, khái niệm này đang được đón nhận như một bước tiến sau prompt engineering và context engineering; trọng tâm không chỉ là viết prompt tốt hơn, mà là thiết kế cả môi trường để AI làm việc có kiểm soát.

Harness trong CASAN gồm 7 phần: Harness ngữ cảnh, Harness công cụ, Harness kiểm định, Harness bảo mật, Harness quản trị, Harness AgentOps và Harness điều phối. Để truyền thông đơn giản, 7 phần này có thể được gom thành 4 nhóm lớn: ngữ cảnh và công cụ; kiểm định và bảo mật; AgentOps và điều phối; quản trị và trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên khi triển khai thật, FPT vẫn cần quản trị đủ 7 phần để tránh thiếu sót trong thiết kế, vận hành và kiểm soát rủi ro.

Giá trị lớn nhất của Harness Engineering là thu hẹp khoảng cách từ trình diễn đến vận hành thực tiễn. Một bản thử nghiệm AI có thể gây ấn tượng bằng vài prompt tốt; nhưng một hệ thống doanh nghiệp cần độ tin cậy, bảo mật, khả năng kiểm toán, khả năng mở rộng và trách nhiệm giải trình. Harness chính là lớp biến AI từ “công cụ thông minh” thành năng lực vận hành có thể tin cậy.

2. Computational × Inferential Blend

CASAN không cực đoan theo hướng thay toàn bộ hệ thống doanh nghiệp bằng LLM. Ngược lại, CASAN nhìn nhận doanh nghiệp hiện đại là sự kết hợp giữa hai tầng năng lực: tầng computational và tầng inferential. Tầng computational gồm ERP, core banking, SAP, rule engine, workflow engine, cơ sở dữ liệu giao dịch và các hệ thống cần tính chính xác, kiểm toán được, lặp lại được. Tầng inferential gồm LLM, AI Agent và các hệ thống có khả năng hiểu ngữ cảnh, xử lý dữ liệu phi cấu trúc, tạo phương án, suy luận và giao tiếp tự nhiên.

Điểm khác biệt của CASAN là không coi hai tầng này đối lập nhau. Tầng computational phù hợp với nơi cần tính đúng tuyệt đối: giao dịch tài chính, cập nhật hồ sơ, tính toán thuế, kiểm tra quyền, ghi nhận hợp đồng, audit log hoặc các bước có yêu cầu tuân thủ. Tầng inferential phù hợp với nơi cần hiểu ngữ nghĩa và xử lý mơ hồ: đọc tài liệu, phân loại ticket, trích xuất thông tin, tổng hợp tri thức, đề xuất phương án, tạo bản nháp, phân tích ngoại lệ hoặc điều phối quy trình nhiều bước.

Một workflow AI-native tốt phải biết chia ranh giới rõ: phần nào giao cho logic xác định, phần nào giao cho suy luận AI, phần nào cần con người duyệt. Nếu chỉ dùng computational, doanh nghiệp khó xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tri thức phi cấu trúc và tình huống phức tạp. Nếu chỉ dùng inferential, doanh nghiệp dễ gặp rủi ro sai số, khó kiểm toán và khó tuân thủ. Vì vậy trọng tâm triển khai CASAN không phải là “LLM thay enterprise system”, mà là một kiến trúc kết hợp: AI suy luận, hệ thống tính toán kiểm soát; AI đề xuất, hệ thống giao dịch xác nhận; AI điều phối, governance và audit giữ kỷ luật vận hành.

3. Human-led, AI-first

Human-led, AI-first là nguyên tắc tổ chức quan trọng nhất của CASAN. “AI-first” không có nghĩa là AI quyết định thay con người. “AI-first” có nghĩa là khi thiết kế công việc, tổ chức luôn bắt đầu với câu hỏi: phần nào AI có thể hỗ trợ, tự động hóa, phân tích, kiểm tra hoặc điều phối để mở rộng năng lực con người? “Human-led” khẳng định con người vẫn giữ mục tiêu, giá trị, đạo đức, judgment, trách nhiệm giải trình và quyết định cuối cùng ở các điểm có rủi ro cao.

Nguyên tắc này giúp CASAN tránh hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là xem AI chỉ như công cụ phụ trợ nhỏ, khiến doanh nghiệp mắc kẹt ở mức tăng năng suất cá nhân và không chuyển đổi được mô hình vận hành. Cực đoan còn lại là trao quyền quá nhanh cho AI, để Agent hành động trong hoạt động vận hành, sản xuất và kinh doanh nhưng thiếu người duyệt, thiếu kiểm định, thiếu rollback và thiếu accountability. CASAN chọn con đường ở giữa: AI là lớp năng lực thực thi trực tiếp/đầu tiên, nhưng trong một Harness có kiểm soát và một kiến trúc ủy quyền rõ ràng.

Trong mô hình này, vai trò con người không biến mất mà chuyển lên tầng cao hơn. Lập trình viên, BA, tester, tư vấn, vận hành, pháp chế hoặc tài chính sẽ bớt làm các tác vụ lặp lại, và tăng vai trò thiết kế, kiểm định, xử lý ngoại lệ, đánh giá trade-off và chịu trách nhiệm cuối. Đây cũng là nền tảng để hình thành các vai trò mới như Kỹ sư Harness, Kỹ sư Context, Kỹ sư kiểm định, Kỹ sư AgentOps, Tư vấn ngành AIX và Kiến trúc sư trưởng AIX. CASAN vì vậy không chỉ là framework công nghệ, mà là framework tái thiết kế năng lực con người trong thời kỳ AI-native.

4. AI Delegation Architecture

AI Delegation Architecture là lớp giúp CASAN trả lời câu hỏi mà mọi CEO, CIO, CTO, pháp chế và compliance team đều sẽ hỏi khi AI bắt đầu hành động: việc gì được giao cho AI, giao đến đâu, ai duyệt, ai kiểm chứng, ai chịu trách nhiệm và dùng thế nào khi có sự cố? Đây là điểm khác biệt rất thực tế của CASAN, vì phần lớn rào cản của Agentic AI không nằm ở việc model có làm được hay không, mà nằm ở việc tổ chức có sẵn sàng giao việc cho AI trong môi trường vận hành thực (production) hay không.

CASAN định nghĩa mức ủy quyền AI theo các tầng L0–L5. Ở L0, AI chỉ quan sát, tìm kiếm, tóm tắt hoặc phân loại. Ở L1, AI tạo bản nháp và con người duyệt toàn bộ. Ở L2, AI đề xuất phương án nhưng con người quyết định. Ở L3, AI được thực thi tác vụ rủi ro thấp trong giới hạn rõ. Ở L4, AI vận hành một workflow có hàng rào kiểm soát, audit và xử lý ngoại lệ. Ở L5, AI có mức tự chủ cao hơn trong phạm vi hạn chế, thường dành cho các vùng đã có governance nghiêm ngặt.

Điều quan trọng là mỗi mức ủy quyền phải đi kèm control plane: registry, permission, policy, approval gate, audit trail, kill switch và rollback. Với workflow quan trọng, cần có mô hình validator để xác định ai ký xác nhận đầu ra ở từng domain, cùng dashboard đo productivity, quality, override rate, incident rate và audit finding. Nhờ đó, AI Delegation Architecture biến “trao quyền cho AI” từ khẩu hiệu thành thiết kế vận hành. Đây là cầu nối giữa chiến lược AI, bảo mật, pháp lý, thiết kế quy trình và mô hình tổ chức.

14. QUẢN TRỊ, BẢO MẬT, MỨC ĐỘ SẴN SÀNG DỮ LIỆU, TRIỂN KHAI AI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HARNESS

Quản trị và bảo mật của một hệ AI-native là lớp xuyên suốt từ Cấp 1 đến Cấp 5, từ Tầng dữ liệu đến Tầng quản trị, từ Harness ngữ cảnh đến Harness điều phối theo nguyên tắc Security-by-design.

CASAN không tự sáng tạo framework bảo mật riêng mà gắn với các framework chuẩn quốc tế đã và đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. CASAN tích hợp một stack 6 lớp:

- NIST AI RMF cho quản trị rủi ro,
- OWASP LLM Top 10 và OWASP Agentic Top 10 cho lỗ hổng ứng dụng,
- CSA MAESTRO cho mô hình hóa mối đe dọa của agentic AI,
- MITRE ATLAS cho tri thức tấn công,
- ISO/IEC 42001 cho chứng nhận quản trị AI,
- và EU AI Act cùng các quy định ngành cho lớp pháp lý.

Stack này được áp dụng tích lũy: cấp CASAN càng cao, càng nhiều lớp được kích hoạt.

14.1. Quản trị theo cấp CASAN

Cấp 1 - Curious

Quy định hành vi sử dụng (Acceptable Use Policy), đào tạo nhận thức, sổ đăng ký rủi ro AI sơ khởi, hạn chế Public LLMs đối với dữ liệu nhạy cảm.

Cấp 2 - Augmented

Nhãn độ nhạy (Sensitivity Label), DLP, chính sách sử dụng AI chính thức, quản lý giấy phép,

rà soát bảo mật nhà cung cấp.

Cấp 3 - Standard

Vòng đời AI được tài liệu hóa, nhật ký kiểm toán, phân quyền sở hữu vai trò, RBAC, bảo mật model, mẫu tích hợp an toàn, sẵn sàng ISO 42001.

Cấp 4 - Automated

Giám sát thời gian thực, sổ đăng ký rủi ro AI được cập nhật liên tục, định danh Agent, thực thi chính sách, phòng chống prompt injection, phát hiện jailbreak, quản trị rủi ro nội bộ cho AI, công tắc dừng khẩn cấp và hoàn tác.

Cấp 5 - Native

Quản trị AI-native thích ứng, Agent kiểm toán, red-teaming chủ động, phản ứng sự cố tự chủ, tuân thủ đa khu vực pháp lý.

14.2. Bảo mật trong Agentic AI

Agentic AI tạo ra một mặt trận bảo mật mới: rủi ro không còn chỉ là **AI trả lời sai**, mà là **AI hành động sai, vượt quyền, hoặc bị kẻ tấn công điều khiển để hành động thay họ**. Khi Agent có thể đọc dữ liệu, gọi công cụ, ghi hệ thống, gửi email, tạo code, mở ticket hoặc thay đổi cấu hình, bảo mật phải bao phủ toàn bộ chuỗi: dữ liệu, ngữ cảnh, prompt, bộ nhớ, công cụ, quyền truy cập, phê duyệt, nhật ký, hoàn tác và con người giám sát.

Các rủi ro đặc thù cần quản trị gồm: prompt injection trực tiếp và gián tiếp qua email, tài liệu, web, ticket hoặc code; lạm dụng công cụ và API; Agent dùng quyền quá rộng hoặc dùng nhằm thông tin đăng nhập của người dùng; rò rỉ dữ liệu qua RAG, ngữ cảnh và bộ nhớ dài hạn; poisoning dữ liệu, poisoning bộ nhớ và poisoning kho tri thức; jailbreak làm Agent vượt hàng rào chính sách; lỗi điều phối Multi Agent; tấn công vào tool registry, mô tả công cụ, schema và giao thức tích hợp; cùng rủi ro Agent tự hành vượt ngưỡng nhưng không có khả năng hoàn tác.

AI cũng khuếch đại các rủi ro truyền thống: lừa đảo cá nhân hóa, deepfake giọng nói/hình ảnh, mã độc và khai thác lỗ hổng nhanh hơn, code do AI sinh ra có lỗi bảo mật, tấn công chuỗi cung ứng phần mềm, rủi ro nội gián và tấn công danh tính.

Chuẩn bảo mật tối thiểu: mỗi Agent phải có định danh riêng; quyền được cấp theo nhiệm vụ và mức ủy quyền; công cụ chỉ đọc và công cụ có quyền ghi phải tách biệt; mọi tool call phải có log kiểm toán; hành động từ L3 trở lên phải có phê duyệt theo rủi ro; các tác vụ quan trọng phải có kiểm thử prompt injection, jailbreak, rò rỉ dữ liệu, vượt quyền, kill switch và rollback trước khi đưa vào vận hành thật.

14.3. Mức độ sẵn sàng dữ liệu

Không có sự chuẩn bị sẵn sàng dữ liệu thì không thể chuyển đổi AI cấp doanh nghiệp.

Các đặc điểm của dữ liệu sẵn sàng cho AI bao gồm:

- Có phân loại dữ liệu.
- Có quyền sở hữu dữ liệu.
- Có dòng lịch sử dữ liệu.
- Có đảm bảo chất lượng dữ liệu.
- Có kiểm soát truy cập dữ liệu.
- Có tối thiểu hóa dữ liệu.

- Có thời hạn lưu trữ dữ liệu.
- Có tăng tri thức sẵn sàng cho AI.

14.4. Triển khai AI có trách nhiệm (Responsible AI)

Trong quá trình chuyển đổi AI, với mỗi dự án tổ chức cần thực hiện:

- Đánh giá rủi ro AI.
- Đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu nếu có dữ liệu cá nhân hoặc nhạy cảm.
- Lập kế hoạch giám sát bởi con người.
- Lập kế hoạch kiểm định và red-teaming.
- Rà soát bảo mật.
- Rà soát thiên lệch và công bằng nếu có tác động tới con người.
- Tài liệu hóa model/Agent.
- Ghi/lưu nhật ký kiểm toán.
- Lập kế hoạch phản ứng sự cố.
- Xác nhận từ Khách hàng cho vùng rủi ro cao.

Chuẩn tham chiếu:

- ISO/IEC 42001.
- National Institute of Standards and Technology (NIST) AI Risk Management Framework.
- EU AI Act.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) AI Principles.
- UNESCO Recommendation on Ethics of AI.
- Quy định dữ liệu cá nhân và an ninh mạng tại từng thị trường.
- Quy định ngành như ngân hàng, bảo hiểm, y tế, ô tô, khu vực công.

14.5. Kiểm định chất lượng Harness

Harness là sản phẩm do đó chất lượng của Harness phải được kiểm soát, kiểm định. Một Playbook kiểm định chất lượng Harness bao gồm:

- Chất lượng ngữ cảnh.
- Chất lượng prompt/chỉ dẫn.
- Chất lượng gọi công cụ.
- Chất lượng suy luận.
- Chất lượng đầu ra.
- Chất lượng bảo mật.
- Chất lượng tuân thủ.
- Chất lượng vận hành.
- Chất lượng kiểm định bởi con người.
- Chất lượng kết quả kinh doanh.

PHẦN 3 - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CASAN TẠI FPT**15. CHIẾN LƯỢC CHUYỂN DỊCH TỪ THUÊ NGOÀI SANG DỊCH VỤ TỰ VẬN HÀNH DỰA TRÊN KẾT QUẢ**

Nếu FPT chỉ dùng AI để làm cùng một việc nhanh hơn nhưng vẫn bán theo man-month, phần lớn lợi ích sẽ bị khách hàng ép chuyển thành giảm giá. Vì vậy, FPT cần chuyển từ bán công sức sang bán kết quả, dịch vụ quản lý, dịch vụ tự vận hành và năng lực AI-native.

15.1. Copilot bán công cụ; Autopilot bán công việc

Copilot giúp con người làm việc nhanh hơn. Autopilot vận hành một quy trình có kết quả rõ.

Copilot là tối ưu hóa: dễ đảo ngược, dễ bị thay thế khi model nguồn cải thiện, khó tạo ra hào sâu bảo vệ.

Autopilot là chuyển đổi: khi luồng công việc đã được Agent hóa, vòng lặp dữ liệu và Harness tích lũy sẽ tạo lợi thế bền hơn.

15.2. Dịch vụ tự vận hành

Dịch vụ tự vận hành là lớp gói dịch vụ mới, trong đó FPT thiết kế và vận hành luồng công việc có AI Agent được kiểm soát cho khách hàng.

Tự vận hành không có nghĩa là không có con người. Tự vận hành nghĩa là:

- Luồng công việc được các AI Agent thực thi phần lớn.
- Con người thiết kế mục tiêu, hàng rào kiểm soát và xử lý ngoại lệ.
- AgentOps giám sát hiệu suất, chất lượng và rủi ro.
- FPT chịu trách nhiệm về kết quả triển khai theo SLA/KPI.
- Giá trị đo bằng kết quả kinh doanh chứ không chỉ công sức.

15.3. Mô hình triển khai AI-native

Khung CASAN giúp nêu ra quá trình chuyển đổi FPT trở thành Nhà máy triển khai AI-Native qua 3 giai đoạn.

Thời kỳ 1 - T&M / bổ sung nhân sự truyền thống

Bán giờ kỹ sư, tính giá theo man-month, biên lợi nhuận mỏng, rủi ro giảm giá khi AI giảm thời gian lập trình/kiểm thử.

Thời kỳ 2 - Dịch vụ quản lý dựa trên kết quả

Bán kết quả như ticket được xử lý, bản phát hành được triển khai, SLA được đáp ứng. Tính giá theo phí quản lý cộng thưởng hiệu quả.

Thời kỳ 3 - Nhà máy triển khai AI-native

FPT vận hành như nhà máy phần mềm AI-native: các Agent thực hiện phần lớn lập trình/kiểm thử/bảo trì dưới sự giám sát của kỹ sư cấp cao; con người làm thiết kế, kiến trúc, kiểm định và hợp tác với khách hàng.

Việc cần xây:

- Harness triển khai AI-native.
- Agent sinh code với hàng rào kiểm soát.

- Agent tạo và thực thi kiểm thử.
- Agent rà soát code với thực thi chính sách.
- Agent tài liệu hóa.
- Agent phản ứng sự cố.
- Bảng điều khiển AgentOps cho triển khai.
- Đội kiểm định.
- Bảng điều khiển kết quả khách hàng.

Phân vai mới

- Trưởng tương tác khách hàng (Engagement Manager): giữ quan hệ khách hàng và trách nhiệm giải trình.
- Kiến trúc sư trưởng AIX: thiết kế phân vai người/AI.
- Kỹ sư Harness: vận hành các lớp Agent.
- Kỹ sư kiểm định: kiểm định đầu ra của Agent.
- Agent: thực thi phần lớn lao động lập trình/kiểm thử/tài liệu/phân loại.

15.4. Mô hình giá mới

FPT xem xét thử nghiệm 5 mô hình:

- **Phí theo kết quả được quản lý** - giá theo ticket đã xử lý, tài liệu đã xử lý, bộ kiểm thử được duy trì, lần đối soát đã hoàn thành.
- **Chia sẻ lợi ích năng suất** - FPT chia sẻ phần tiết kiệm chi phí hoặc tăng thông lượng so với đường chuẩn.
- **Phí cố định cộng thưởng hiệu quả** - phí nền cho vận hành cộng thưởng khi vượt SLA/chất lượng.
- **Thuê bao cộng mức sử dụng** - phí dịch vụ/nền tảng hằng tháng cộng mức sử dụng theo sản lượng.
- **Hợp đồng chia sẻ rủi ro** - FPT hưởng phần tiết kiệm hoặc tăng doanh thu vượt mục tiêu.

Cách bắt đầu hợp lý là mô hình lai: phí dịch vụ quản lý nền để đảm bảo chi phí vận hành, cộng phần theo hiệu quả/kết quả để ghi nhận lợi ích năng suất từ AI.

16. TỰ CHỦ CÔNG NGHỆ, STACK AI TỰ CHỦ VÀ TẦNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA FPT

FPT không nhất thiết phải tự huấn luyện mọi mô hình nền tảng. Nhưng FPT cần làm chủ các lớp tạo giá trị bền vững: dữ liệu, tri thức ngành, Harness, luồng công việc, Agent, nền tảng, kiểm định, quản trị và nhân tài.

16.1. Stack AI tự chủ 4 lớp

AI tự chủ không chỉ là “dữ liệu đặt ở Việt Nam” hoặc “dùng model nội địa”. AI tự chủ của FPT gồm 4 lớp:

1. Hạ tầng tự chủ

Hạ tầng tính toán, cloud, GPU, môi trường triển khai do FPT kiểm soát hoặc đồng kiểm soát. Bao gồm FPT AI Factory, vùng FPT Cloud tự chủ, triển khai tại chỗ cho khách yêu cầu nơi lưu trữ dữ liệu.

2. Mô hình tự chủ

Mô hình phù hợp tiếng Việt, ngành dọc, luật pháp và dữ liệu khách hàng. Không phải tự huấn luyện mọi model, mà là chọn đúng model, có khả năng tinh chỉnh và có quyền sở hữu tài sản tinh chỉnh khi phù hợp. Mô hình chuyên sâu cho các ngành dọc, hoặc các model chuyên sâu cho các mảng lập trình hẹp hơn các LLM phổ biến nhưng có chất lượng cho các miền hẹp. Kết hợp mô hình nền tảng toàn cầu với mô hình ngành nội địa.

3. Harness tự chủ

Điều phối, hàng rào kiểm soát, kiểm định, bảo mật, khả năng quan sát và AgentOps do FPT làm chủ về kiến trúc, sở hữu trí tuệ và vận hành. Đây là lớp khác biệt nhất. Model có thể trở thành hàng hóa phổ biến; Harness là tài sản được giữ lại cho khách hàng.

4. Tri thức tự chủ

Tri thức ngành, quy trình, playbook, chuẩn đo, dữ liệu đã được quản trị và phương pháp luận triển khai. CASAN, 6 tiêu chuẩn dữ liệu, Ủy quyền cho AI, blueprint ngành và kiến trúc tham chiếu đều thuộc lớp này.

FPT giúp khách hàng giành quyền tự chủ trong chuyển đổi AI - làm chủ hạ tầng, dữ liệu, mô hình, Harness, quy trình, quản trị và năng lực vận hành AI.

16.2. Các tầng tài sản & sở hữu trí tuệ của FPT

Tầng sở hữu trí tuệ	Nội dung	Ý nghĩa chiến lược
1. Sở hữu trí tuệ hạ tầng	GPU cloud, AI Factory, triển khai tự chủ	Năng lực triển khai AI an toàn, chủ động, có kiểm soát
2. Sở hữu trí tuệ mô hình nền tảng / mô hình ngành	Mô hình tiếng Việt, mô hình ngành, mô hình đã tinh chỉnh	Khác biệt theo ngôn ngữ, ngành và dữ liệu bản địa
3. Sở hữu trí tuệ Harness / bộ chuẩn kỹ thuật	Bộ điều phối model, Harness kiểm định, điều phối, hàng rào kiểm soát, khả năng quan sát, AgentOps	Lớp biến model thành Agent đủ tiêu chuẩn vận hành thật
4. Sở hữu trí tuệ phương pháp luận / vốn tri thức	CASAN, 6 tiêu chuẩn dữ liệu, Ủy quyền cho AI, Digital Kaizen, DX Garage	Sở hữu trí tuệ nhận thức và phương pháp luận của FPT
5. Sở hữu trí tuệ danh mục Agent	Voicebot, Chatbot, eKYC, Document AI, BI Agent, AI Trainer, AI Auditor	Tài sản có thể thương mại hóa
6. Sở hữu trí tuệ nền tảng	FPT.AI Studio, nền tảng xây Agent, tầng tích hợp	Nền tảng để khách hàng tự xây và vận hành Agent
7. Sở hữu trí tuệ hệ sinh thái / nhân tài	Đại học, đối tác, chuyên gia, cộng đồng, chứng chỉ	Năng lực mở rộng và duy trì lợi thế dài hạn

Bảng 3. Các tầng tài sản & sở hữu trí tuệ

16.3. Cách dùng tầng tài sản & sở hữu trí tuệ trong hợp đồng/dự án

Trong mỗi hợp đồng/dự án, FPT/CTTV có trách nhiệm xác định rõ các tầng tài sản & sở hữu trí tuệ của mình – nhằm mục đích giúp định giá đúng, bảo vệ sở hữu trí tuệ đúng và tích lũy cho tái sử dụng.

Ví dụ một khách hàng Cấp 3 muốn lên Cấp 4 có thể cần:

- Hạ tầng: vùng cloud hoặc triển khai an toàn.
- Harness: kiểm định + AgentOps.
- Phương pháp luận: chẩn đoán CASAN + hội thảo 6 tiêu chuẩn dữ liệu.
- Danh mục Agent: Dịch vụ tự vận hành xử lý tài liệu.
- Nhân tài: Kỹ sư kiểm định và Kỹ sư Harness.

17. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC AI-NATIVE

17.1. Phương châm và mục tiêu chiến lược

Chuyển đổi AI là chuyển đổi con người, đào tạo là trụ cột của CASAN. FPT cần đào tạo không chỉ kỹ sư AI, mà toàn bộ vai trò trong chuỗi giá trị: lãnh đạo, bán hàng, tư vấn, kiến trúc sư, lập trình viên, kiểm thử, quản lý dự án, bảo mật, pháp chế, nhân sự, tài chính và vận hành theo nguyên tắc “Human-led AI-first” trong CASAN.

Logic chuyển đổi lực lượng lao động: vai trò cũ như lập trình viên, BA, tester, chuyên viên phân tích, nhân viên hỗ trợ, nhân viên tài chính không biến mất; nội dung công việc dịch chuyển - bớt phần làm tay, thêm phần thiết kế, kiểm định, điều phối và cộng tác với AI. Trong đó lực lượng kỹ sư sẽ được đào tạo để chuyển đổi kỹ năng phần mềm truyền thống sang kỹ sư có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu mới của chuyển đổi AI, theo nguyên tắc “Harness Engineering” đã được đề cập trong khung CASAN.

Mục tiêu cho đến 2028, toàn bộ lực lượng kỹ sư của công ty sẽ được chuyển đổi kỹ năng theo khung chiến lược CASAN, trong đó ít nhất 75% kỹ sư đạt tiêu chuẩn Harness Engineering được cấp chứng chỉ.

17.2. Nội dung đào tạo theo đối tượng

Đối tượng	Nội dung đào tạo	Mục tiêu
BDH & Giám đốc chức năng	Chiến lược AI, CASAN, rủi ro, đầu tư, mô hình kinh doanh	Ra quyết định và tài trợ chuyển đổi
Lãnh đạo kinh doanh	Danh mục use case, đối chiếu kết quả, ROI	Chọn bài toán đúng và đo giá trị
Tư vấn	Đánh giá CASAN, lộ trình, playbook ngành	Tư vấn và tạo đề xuất
Bán hàng / quản lý khách hàng	Câu chuyện khách hàng, gói dịch vụ, mô hình giá	Bán kết quả thay vì bán nguồn lực
Kiến trúc sư	Kiến trúc AI-native, Harness, mặt phẳng điều khiển	Thiết kế giải pháp doanh nghiệp
Lập trình viên	Lập trình có AI hỗ trợ, SDLC Agent, lập trình an toàn, Harness Engineering	Tăng năng suất và chất lượng
Kiểm thử / QA	Kiểm định chất lượng Harness, tạo test, kiểm định Agent	Kiểm soát chất lượng AI-native
Kỹ sư dữ liệu / AI	Mức độ sẵn sàng dữ liệu, LLMOps, RAG, kiểm định model	Xây nền tảng kỹ thuật
Bảo mật / Tuân thủ	Rủi ro AI, bảo vệ dữ liệu, kiểm toán, red-team	Giảm rủi ro và tuân thủ

	PHƯƠNG PHÁP LUẬN FPT CASAN TRONG CHUYỂN ĐỔI AI	Mã hiệu: ALPHA/LD/HDCV/FPT Lần ban hành/sửa đổi: 1/0 Ngày hiệu lực: 19/5/2026
---	---	---

Đối tượng	Nội dung đào tạo	Mục tiêu
Quản lý dự án / quản lý triển khai	Triển khai AI-native, chỉ số, quản trị thay đổi	Quản trị triển khai trong thời AI
Chung CBNV	Bối cảnh ra đời CASAN, CASAN là gì, hành trình cá nhân trong CASAN	Cung cấp các kiến thức khái niệm cơ bản phương pháp luận CASAN đến toàn nhân viên và tạo động lực mỗi cá nhân hăng hái tham gia vào quá trình AIX của công ty

Bảng 4. Nội dung đào tạo theo đối tượng

17.3. Cấp độ chuyên sâu của kỹ thuật AI Harness để cấp chứng chỉ nội bộ

Foundation: hiểu biết AI, sử dụng AI an toàn, prompt/ngữ cảnh căn bản, bảo mật dữ liệu căn bản. Cấp độ này có thể gọi là Harness Operator.

Professional: khai thác trợ lý AI theo vai trò, thiết kế luồng công việc Agent, quản trị AI, nắm chắc các kỹ thuật khai thác AI trong harness engineering, triển khai được các hệ thống AI-native. Cấp độ này có thể gọi là Harness Engineer.

Expert: thiết kế kiến trúc AI-native doanh nghiệp, vận hành AgentOps, AI có trách nhiệm, AIX theo ngành, thiết kế mô hình kinh doanh AI-native. Cấp độ này có thể gọi là Harness Architect.

Nguyên tắc quan trọng: đào tạo phải gắn với dự án thật. Mỗi khoá đào tạo cần có đầu ra: use case, nguyên mẫu, playbook, Agent, bộ kiểm định hoặc đề xuất khách hàng. Cấp chứng chỉ song hành: FPT Certificates và chứng chỉ của thị trường (Ví dụ: Chứng chỉ của Microsoft, Claude, ...).

17.4. Nội dung đào tạo nội bộ theo cấp CASAN

Chương trình đào tạo nội bộ theo cấp độ, gắn trực tiếp với chuyển đổi vai trò và năng lực triển khai thực tế, mục tiêu là giúp từng nhóm vai trò trong Tập đoàn biết rõ cần học gì, học để làm gì, và năng lực đó phục vụ cấp trưởng thành CASAN nào.

Cấp 1 Curious - đào tạo nhận thức nội bộ: mục tiêu là giúp lãnh đạo, đội bán hàng, quản lý dự án và trưởng nhóm triển khai hiểu AI như một thay đổi chiến lược, không chỉ là công cụ công nghệ. Nội dung đào tạo gồm nhận thức AI căn bản, tổng quan CASAN, bức tranh use case, khung ROI, bối cảnh cạnh tranh, rủi ro và pháp lý. Hình thức phù hợp là hội thảo trực tiếp từ 1 đến 2 ngày, kết hợp briefing điều hành và thảo luận các use case nội bộ.

Cấp 2 Augmented - đào tạo công cụ và đạo đức sử dụng AI: mục tiêu là giúp lực lượng lao động FPT dùng AI an toàn, điều đặn và tạo ra năng suất thực tế. Nhóm trọng tâm là người dùng AI nòng cốt trong toàn Tập đoàn, với mục tiêu 30 nghìn người, cùng các AI Champion tại từng đơn vị. Nội dung đào tạo gồm Prompt Engineering căn bản, Microsoft Copilot hoặc ChatGPT Enterprise, đạo đức AI, Chính sách Sử dụng Chấp nhận được, quyền riêng tư dữ liệu, DLP và nhận biết prompt injection. Hình thức phù hợp là học trực tuyến từ 8 đến 16 giờ, kết hợp thực hành trong phòng lab và chứng chỉ FPT Academy AI Practitioner.

Cấp 3 Standard - đào tạo kỹ thuật và quản trị vận hành: mục tiêu là chuyển AI từ năng suất cá nhân sang năng lực tổ chức có thể chuẩn hóa, kiểm soát và mở rộng. Nhóm trọng tâm gồm kỹ sư dữ liệu, kỹ sư Machine Learning, kiến trúc sư giải pháp AI, kỹ sư AgentOps, chủ sở hữu dữ liệu và chủ sở hữu sản phẩm AI. Nội dung đào tạo gồm kiến trúc RAG, cơ sở dữ liệu vector, vòng đời MLOps, quản trị dữ liệu, Harness kiểm định, ISO 42001 readiness và NIST AI RMF Map và Measure. Hình thức phù hợp là bootcamp từ 4 đến 6 tuần, có dự án thực hành và chứng

chỉ phù hợp.

Cấp 4 Automated - đào tạo kiến trúc Agent và vận hành Harness: mục tiêu là đưa các AI Agent vào luồng công việc thật, có kiểm soát, có giám sát và có khả năng hoàn tác. Nhóm trọng tâm gồm kiến trúc sư AI, kỹ sư kiểm định, kỹ sư Harness, Kiến trúc sư trưởng AIX, trưởng quản trị AI và đội vận hành AI. Nội dung đào tạo gồm điều phối Multi Agent, thiết kế Harness kiểm định, AgentOps, quản lý rủi ro nội bộ, phòng chống prompt injection, NIST AI RMF Manage, triển khai ISO 42001 và tuân thủ EU AI Act. Hình thức phù hợp là bootcamp kỹ thuật sâu từ 8 đến 12 tuần, có dự án vận hành thật và chứng chỉ FPT Academy AI-Native Engineer hoặc ISO 42001 Lead Implementer.

Cấp 5 Native - đào tạo nghiên cứu, chiến lược và mô hình kinh doanh AI-native: mục tiêu là phát triển năng lực thiết kế lại tổ chức, sản phẩm và mô hình kinh doanh quanh AI. Nhóm trọng tâm gồm nhà nghiên cứu AI, kỹ sư mô hình nền tảng, giám đốc chiến lược AI, kiến trúc sư AI tự chủ và lãnh đạo công nghệ cấp Tập đoàn. Nội dung đào tạo gồm tinh chỉnh mô hình nền tảng, nghiên cứu Agent tự chủ, mô hình kinh doanh AI-native, chiến lược AI tự chủ, quản trị AI cấp Tập đoàn và tư tưởng dẫn dắt. Hình thức phù hợp là chương trình điều hành chuyên sâu, kết hợp cộng đồng thực hành liên tục, viết thought leadership và đóng góp tại hội nghị ngành.

PHẦN 4 - HƯỚNG DẪN CHIA SẺ CASAN VỚI KHÁCH HÀNG

18. GÓC NHÌN KHÁCH HÀNG VÀ ĐỊNH VỊ GÓI DỊCH VỤ

Phần này là phiên bản có thể chuyển hóa thành tài liệu đối thoại với khách hàng. Mục tiêu là giúp khách hàng hiểu CASAN như một khung thực tiễn để đánh giá độ trưởng thành AI, xác định khoảng trống năng lực, chọn use case ưu tiên, thiết kế lộ trình chuyển đổi và gắn AI với kết quả kinh doanh đo được.

18.1. Nguyên tắc khách hàng hóa CASAN

Khi chia sẻ với khách hàng, CASAN nên được trình bày như khung giúp doanh nghiệp tạo giá trị từ AI, không phải như tài liệu nội bộ của FPT.

Nên chia sẻ:

- 5 cấp độ CASAN.
- Nguyên nhân các thử nghiệm AI không mở rộng được.
- Harness Engineering.
- Kiến trúc ủy quyền cho AI.
- Quản trị, mức độ sẵn sàng dữ liệu, AI có trách nhiệm.
- Bảng điểm đánh giá mức độ sẵn sàng AIX.
- Gói dịch vụ theo từng cấp.
- Ví dụ về các dịch vụ tự vận hành tham khảo.
- Lộ trình 90 ngày và 12–24 tháng.

18.2. Thông điệp khách hàng

Phiên bản tiếng Anh

Most enterprises are no longer asking whether AI works. They are asking why AI pilots do not scale, why productivity gains do not become P&L impact, and how to safely delegate real work to AI agents. CASAN helps enterprises assess where they are, identify the next level of AI maturity, and build the Harness, governance, workflow and operating model required to turn AI into measurable business outcomes.

Phiên bản tiếng Việt

Doanh nghiệp không còn hỏi AI có dùng được không. Câu hỏi lớn hơn là nguyên nhân các thử nghiệm AI không mở rộng được, nguyên nhân năng suất tăng nhưng chưa tạo tác động lãi lỗ, và cách ủy quyền công việc thật cho các AI Agent một cách an toàn. CASAN giúp doanh nghiệp xác định mình đang ở đâu, cần đi lên cấp độ nào, và phải xây Harness, quản trị, luồng công việc và mô hình vận hành gì để biến AI thành kết quả kinh doanh đo được.

18.3. Bài toán khách hàng: khoảng cách từ trình diễn đến vận hành thật

Triệu chứng thường gặp:

- Mỗi phòng ban tự mua công cụ AI, không có danh mục tập trung.
- Dữ liệu rời rạc, nhiều bản, không có dòng lịch sử.
- Agent chạy không có nhật ký đầy đủ; gỡ lỗi bằng cách thử prompt khác.
- Không rõ Agent dùng thông tin đăng nhập nào để gọi hệ thống.
- Sự cố xảy ra không thể hoàn tác sạch.

- Chi phí token mất kiểm soát.
- Thử nghiệm thành công, nhưng khi mở rộng thì chất lượng tụt.
- Dữ liệu khách hàng đi qua LLM công cộng mà không truy vết kiểm toán được.

CASAN trả lời bằng cách đưa khách từ trạng thái rời rạc Cấp 1–2 lên kiến trúc chung Cấp 3, rời tự động hóa luồng công việc Cấp 4, và cuối cùng tái thiết kế doanh nghiệp quanh AI Cấp 5.

18.4. Điều kiện để khách hàng tin và bắt đầu triển khai

Với khách hàng lớn, CASAN không nên được trình bày như một tuyên bố tham vọng, mà như một phương pháp triển khai có bằng chứng. Ba điều kiện cần nhấn mạnh trong đối thoại khách hàng là: có kết quả Customer Zero hoặc case study thực tế của FPT; có pilot ngắn từ 8 đến 12 tuần với đường chuẩn, KPI và ROI đo được; và có mô hình hợp tác lại giữa đội FPT và đội khách hàng để bảo đảm chuyển giao năng lực, không tạo phụ thuộc một chiều.

Ở giai đoạn đầu, khách hàng có thể dễ đồng ý hơn với các gói Cấp 1–2 hoặc pilot Cấp 3 như đánh giá mức độ sẵn sàng dữ liệu, quản trị AI, chọn use case và triển khai thử nghiệm có đo ROI. Với các hợp đồng Cấp 4–5 quy mô lớn, FPT cần tích lũy thêm bằng chứng triển khai, khách hàng tham chiếu và chuẩn vận hành trước khi mở rộng.

18.5. Gói dịch vụ theo cấp độ CASAN

Cấp CASAN	Vấn đề khách hàng	Gói dịch vụ FPT	Kết quả kỳ vọng
Curious	AI dùng rời rạc, thiếu chính sách	Đánh giá mức độ sẵn sàng AI, hội thảo điều hành, bộ chính sách khởi đầu, tìm kiếm use case	Có đường chuẩn, chính sách tối thiểu, use case đầu tiên
Augmented	Có công cụ nhưng mức sử dụng không đều	Triển khai Copilot, đo năng suất, đào tạo prompt/ngữ cảnh, sử dụng AI an toàn	Năng suất cá nhân/nhóm tăng, rủi ro giảm
Standard	Nhiều thử nghiệm nhưng khó mở rộng	Mức độ sẵn sàng dữ liệu, quản trị AI, danh mục use case, kiến trúc tham chiếu, khung kiểm định	Có nền tảng mở rộng AI, kiểm soát rủi ro
Automated	Muốn đưa Agent vào luồng công việc thật	Thiết kế luồng công việc Agent, ủy quyền cho AI, AgentOps, mặt phẳng điều khiển, red-team	Luồng công việc tự động có kiểm soát, KPI kinh doanh đo được
Native	Muốn tái thiết kế quanh AI	Mô hình vận hành AI-native, dịch vụ dựa trên kết quả, chiến lược nền tảng, lộ trình chuyển đổi	AI là năng lực vận hành và cạnh tranh cốt lõi

Bảng 5. Gói dịch vụ theo cấp độ CASAN

18.6. Ba nhóm dịch vụ chính

Dịch vụ Copilot: AI hỗ trợ con người trong từng tác vụ. Phù hợp khách Cấp 1–2 muốn có kết quả nhanh. Ví dụ: triển khai Microsoft 365 Copilot, triển khai GitHub Copilot, Copilot chuyên biệt theo miền nghiệp vụ.

	PHƯƠNG PHÁP LUẬN FPT CASAN TRONG CHUYỂN ĐỔI AI	Mã hiệu: ALPHA/LD/HDCV/FPT Lần ban hành/sửa đổi: 1/0 Ngày hiệu lực: 19/5/2026
---	---	---

Dịch vụ nền tảng: xây Harness Engineering, Sở đăng ký Agent, AgentOps và quản trị AI làm xương sống. Phù hợp khách Cấp 2–3. Ví dụ: triển khai FPT.AI Studio, nền tảng RAG doanh nghiệp, nền tảng AgentOps, nền tảng quản trị AI.

Dịch vụ tự vận hành: Agent thực hiện trọn quy trình đầu-cuối có người kiểm định giám sát. Phù hợp khách Cấp 3 muốn lên Cấp 4. Đây là vùng khác biệt mạnh của FPT.

CASAN cần được đóng gói theo mô-đun để khách hàng có thể bắt đầu nhỏ và mở rộng dần. Khách hàng không nhất thiết phải mua toàn bộ framework ngay từ đầu; có thể mua riêng các phần như đánh giá CASAN, Data Readiness, Harness Engineering, AgentOps, Validator-as-a-Service, hoặc một pilot tự vận hành cụ thể. Cách tiếp cận mô-đun làm giảm rủi ro mua hàng, để chứng minh giá trị hơn và phù hợp với khách hàng đã có framework AI riêng.

19. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI, DỊCH VỤ TỰ VẬN HÀNH VÀ THƯƠNG MẠI HÓA

19.1. Các dịch vụ tự vận hành tham khảo

Danh mục dưới đây không phải danh mục cố định. Với từng thị trường và ngành dọc, công ty thành viên cần điều chỉnh hoặc bổ sung dịch vụ phù hợp. Với sản xuất tại Nhật Bản, các nhu cầu như visual inspection, predictive maintenance, collaborative robots, digital twin, skill transfer, tích hợp IT–OT, edge AI và robotics cần được phát triển sâu hơn trong các phiên bản như CASAN_JP hoặc CASAN_Manufacturing.

Dịch vụ tự vận hành	Kết quả chính	Mức ủy quyền tham khảo
Tự vận hành triển khai phần mềm	User story hoàn thành, test pass, pull request được merge, tài liệu được cập nhật	L3–L4 cho tác vụ nhỏ; L1–L2 cho tác vụ lớn hoặc rủi ro cao
Tự vận hành kiểm thử	Test case được tạo, bộ hồi quy được duy trì, lỗi được phát hiện sớm hơn, độ phủ kiểm thử được cải thiện	L3–L4
Tự vận hành công nghệ thông tin	Ticket được xử lý trong SLA, sự cố được phân loại, bản vá được áp dụng, uptime được cải thiện	L3 cho thao tác hạ tầng giới hạn; L4 cho ticket tuyến 1; L1–L2 cho sự cố phức tạp
Tự vận hành xử lý tài liệu	Hồ sơ được trích xuất, phân loại, kiểm tra hợp lệ, đối soát chéo	L3–L4 cho tài liệu có mẫu rõ; L1–L2 cho tài liệu pháp lý phức tạp
Tự vận hành rà soát hợp đồng	Hợp đồng được rà soát theo playbook, ngoại lệ được chuyển cấp, đề xuất redline được tạo	L2 cho tình huống quan trọng; L3 cho NDA chuẩn
Tự vận hành đối soát tài chính	Invoice được đối chiếu với đơn đặt hàng (Purchase Order - PO) và biên nhận hàng hóa (Goods Receipt - GR), sai lệch được đánh dấu, quy trình đóng sổ được tăng tốc	L3 cho trường hợp khớp thẳng; L2 cho sai lệch; L1 cho khoản tiền lớn
Tự vận hành hỗ trợ khách hàng	Ticket/case được xử lý trong SLA, mức độ hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction - CSAT) giữ hoặc tăng, chỉ chuyển con người xử lý ngoại lệ	L4 cho tuyến 1; L2 cho tuyến 2; L1 cho khiếu nại nhạy cảm
Tự vận hành phát hiện thất thoát mua sắm	Phát hiện chi tiêu ngoài hợp đồng, nhà cung cấp trùng, hợp đồng hết hạn, trượt giá; tạo cơ hội tiết kiệm	L2; không tự thay đổi nhà cung cấp/hợp đồng

Bảng 6. Dịch vụ tự vận hành và mức độ ủy quyền tham khảo

19.2. Cấu trúc một dịch vụ tự vận hành

Mỗi dịch vụ tự vận hành cần Harness hoàn chỉnh:

- Mô hình quy trình ngành.
- Bộ kết nối dữ liệu.
- Tích hợp công cụ/API.
- Chính sách và hàng rào kiểm soát.
- Bộ chuẩn kiểm định.
- Luồng phê duyệt bởi con người.
- Nhật ký kiểm toán.
- Bảng điều khiển AgentOps.
- SLA thương mại và chỉ số kết quả.

Khách hàng không mua “agent”. Khách hàng mua một hệ thống tạo kết quả đã được thiết kế Harness, được vận hành và có trách nhiệm.

Công thức thương mại:

Khách hàng Cấp 3 + Harness của FPT + Dịch vụ tự vận hành của FPT + AgentOps + người kiểm định = Kết quả Cấp 4.

19.3. Hành trình hợp tác với khách hàng

Bước 1 - Chẩn đoán. Hội thảo với ban lãnh đạo và chủ quy trình. Bộ chẩn đoán 40 câu trên các trục: lãnh đạo, use case, dữ liệu, công nghệ, quản trị, nhân tài, quy trình và đo lường. Chấm điểm CASAN 1–5 cho tổng thể và từng phòng ban/quy trình.

Bước 2 - Thiết kế blueprint. Thiết kế kiến trúc CASAN cho khách: tầng dữ liệu theo 6 tiêu chuẩn dữ liệu, Harness cấp doanh nghiệp, ngưỡng ủy quyền L0–L5, kiến trúc tham chiếu 5 tầng, khung quản trị, kế hoạch nhân tài, KPI và bảng điều khiển.

Bước 3 - Thử nghiệm dịch vụ tự vận hành. Chọn 1–2 quy trình từ danh mục ví dụ về các dịch vụ tự vận hành tham khảo, có ROI rõ và rủi ro kiểm soát được. Pilot nên được thiết kế như một proof-of-value trong 8 đến 12 tuần, có đường chuẩn trước triển khai, KPI đo được, chi phí minh bạch, tiêu chí thành công rõ và báo cáo before/after. Triển khai đầy đủ Harness và mẫu kiểm định; đồng thời bảo đảm đội khách hàng tham gia cùng FPT để nhận chuyển giao tri thức.

Bước 4 - Mở rộng và quản trị. Nhân rộng dịch vụ tự vận hành sang quy trình khác. Đưa quản trị, sổ đăng ký Agent, đội kiểm định và AgentOps vào vận hành thường ngày.

Bước 5 - Mô hình vận hành AI-native. Tái cấu trúc đơn vị/quy trình quanh năng lực AI. Tăng tri thức, tăng bộ nhớ Agent, quản trị thích ứng và sản phẩm/dịch vụ AI-native mới.

19.4. Mô hình thương mại dựa trên kết quả

Mô hình	Khi dùng	Cách tính
Phí theo kết quả được quản lý	Quy trình có đầu ra rõ	Theo ticket/tài liệu/test/lần đối soát đã hoàn thành
Chia sẻ lợi ích năng suất	Có đường chuẩn rõ	Chia sẻ phần tiết kiệm hoặc tăng thông lượng
Phí cố định cộng	Phạm vi định nghĩa được,	Phí nền cộng thưởng khi vượt

	PHƯƠNG PHÁP LUẬN FPT CASAN TRONG CHUYỂN ĐỔI AI	Mã hiệu: ALPHA/LD/HDCV/FPT Lần ban hành/sửa đổi: 1/0 Ngày hiệu lực: 19/5/2026
---	---	---

Mô hình	Khi dùng	Cách tính
thưởng hiệu quả	kết quả biến động	SLA/chất lượng
Thuê bao cộng mức sử dụng	Dịch vụ tự vận hành dùng liên tục	Phí hằng tháng cộng sản lượng sử dụng
Hợp đồng chia sẻ rủi ro	FPT có độ tin cậy cao, điểm đau lớn	Chia sẻ phần tiết kiệm hoặc tăng doanh thu vượt mục tiêu

Bảng 7. Mô hình thương mại dựa trên kết quả

Cách bắt đầu: mô hình lai. Không cần chuyển toàn bộ ngay từ T&M sang hoàn toàn dựa trên kết quả. Bắt đầu bằng phí nền cộng phần theo kết quả, sau 1–2 năm có đường chuẩn thì tăng tỷ trọng phần theo kết quả.

Để thuyết phục khách hàng, mô hình thương mại cần đi kèm minh bạch về tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership - TCO), đường chuẩn đo lường, cách chia sẻ rủi ro/lợi ích và điều kiện kết thúc hoặc chuyển đổi nhà cung cấp. Các phiên bản CASAN theo thị trường hoặc ngành dọc có thể bổ sung mô hình giá đặc thù, ví dụ: giá kèm phần cứng, giá theo đơn vị sản phẩm hoặc nhà máy, chia sẻ doanh thu từ sở hữu trí tuệ đồng phát triển, hoặc giá theo năng lực tính toán sử dụng.

20. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG, TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG VÀ HỎI ĐÁP

20.1. Bảng điểm đánh giá mức độ sẵn sàng AIX

Bảng điểm đánh giá mức độ sẵn sàng AIX có thể bắt đầu bằng một bộ câu hỏi demo gồm 40 câu, chia thành 8 nhóm: lãnh đạo, use case, dữ liệu, công nghệ, quản trị, nhân tài, quy trình và đo lường. Mỗi câu có thể được chấm từ 1 đến 5, tương ứng với 5 cấp CASAN: Curious, Augmented, Standard, Automated và Native.

Kết quả bảng điểm gồm:

- Cấp CASAN hiện tại.
- Cấp mục tiêu trong 6–12 tháng.
- Các khoảng trống năng lực lớn nhất.
- Các use case ưu tiên.
- Lộ trình 90 ngày.
- Lộ trình 12–24 tháng.

20.2. Bộ câu hỏi đánh giá tham khảo

Bộ câu hỏi đánh giá theo các chiều:

- Lãnh đạo và tổ chức,
- Chiến lược và kinh doanh,
- Dữ liệu và quản trị dữ liệu,
- Nền tảng công nghệ,
- Vận hành,
- Nhân lực,
- Governance (Quản trị rủi ro, AI có trách nhiệm, Bảo mật),
- Ecosystem (Đối tác, nhà cung ứng...).

Đơn vị có thể tùy biến câu hỏi, tạo ra các bản câu hỏi theo đặc thù ngành CASAN_Banking, CASAN_Manufacturing, CASAN_Automotive hoặc CASAN_S7... Tuy nhiên, đơn vị tuyệt đối tuân thủ các chiều và cấu trúc câu hỏi.

20.3. Các mẫu sai lầm cần cảnh báo khách hàng

- Mua nhiều công cụ AI nhưng không có mức độ sẵn sàng dữ liệu.
- Dùng chatbot để vá quy trình cũ mà không thiết kế lại luồng công việc.
- Đưa Agent vào môi trường vận hành thật mà không có kiến trúc ủy quyền.
- Không phân biệt công cụ chỉ đọc và công cụ có quyền ghi/thay đổi hệ thống.
- Không có đường chuẩn kiểm định, chỉ kiểm thử bằng cảm giác.
- Không có AgentOps nên không biết chi phí, chất lượng, lỗi, trôi lệch.
- Không có hoàn tác hoặc công tắc dừng khẩn cấp.
- Không có chủ sở hữu rõ cho dữ liệu, model, Agent, rủi ro và kết quả kinh doanh.
- Gọi mọi thứ là “chuyển đổi AI” nhưng KPI chỉ là số giấy phép hoặc số prompt.

20.4. Bộ tài liệu khách hàng cần có

- Executive deck cho C-level tối đa 15 slide.
- Tổng quan CASAN một trang.
- Bảng điểm đánh giá mức độ sẵn sàng AIX.
- Danh mục use case theo ngành.
- Kiến trúc tham chiếu.
- Tổng quan AgentOps.
- Checklist AI có trách nhiệm.
- Mẫu kế hoạch thử nghiệm 90 ngày.
- Mẫu bài toán kinh doanh.
- Mẫu lộ trình chuyển đổi.
- One-pager cho các dịch vụ tự vận hành.
- Tài liệu giải thích mô hình giá dựa trên kết quả.

20.5. Hỏi đáp ngắn cho khách hàng

Câu 1. CASAN có phải khung tư vấn chung chung không?

Không. CASAN gắn độ trưởng thành với kiến trúc, Harness, quản trị, ủy quyền cho Agent, gói dịch vụ, mô hình triển khai và kết quả kinh doanh.

Câu 2. CASAN có khóa khách vào nền tảng FPT không?

Không. CASAN không phụ thuộc nhà cung cấp và phải tương thích với framework, cloud, model và hệ thống doanh nghiệp mà khách hàng đang dùng. FPT có thể triển khai trên nhiều model, cloud và bộ chuẩn công nghệ doanh nghiệp khác nhau. Điểm FPT mang lại là Harness, tích hợp, quản trị, triển khai và kết quả. Khi thiết kế Harness hoặc Autopilot, cần nói rõ nguyên tắc dữ liệu, API, audit log, tài liệu kỹ thuật và khả năng chuyển đổi để tránh lo ngại bị khóa vào một nhà cung cấp.

Câu 3. Nếu khách mới ở Cấp 1–2 có triển khai dịch vụ tự vận hành ngay được không?

Không. Cần tối thiểu Cấp 3 về dữ liệu, quản trị, luồng công việc và kiểm định. Nếu nhảy thẳng lên Cấp 4, Agent dễ gây sự cố trong môi trường vận hành thật.



Câu 4. FPT khác gì so với việc khách tự mua Copilot hoặc Agent Builder?

Copilot hoặc Agent Builder là công cụ. CASAN giúp thiết kế hệ thống: dữ liệu, ngữ cảnh, công cụ, ủy quyền, kiểm định, AgentOps, bảo mật, tuân thủ và đo kết quả.

Câu 5. AI có thay thế nhân viên không?

CASAN không định vị AI là chủ thể thay thế con người. CASAN định vị AI là hệ được ủy quyền. Con người giữ mục tiêu, năng lực phán đoán, đạo đức và trách nhiệm giải trình; AI mở rộng năng lực thực thi.

Câu 6. CASAN dùng framework security nào?

CASAN không tự sáng tạo framework security riêng. CASAN tích hợp stack 6 lớp chuẩn quốc tế: NIST AI Risk Management Framework cho quản trị rủi ro, OWASP LLM Top 10 và OWASP Top 10 for Agentic Applications cho lỗ hổng ứng dụng, CSA MAESTRO cho threat modeling agentic, MITRE ATLAS cho adversarial intelligence và red-teaming, ISO/IEC 42001 cho chứng nhận quản trị AI, EU AI Act và quy định ngành/quốc gia cho lớp pháp lý. Stack được áp dụng tích lũy theo cấp CASAN. Vai trò của FPT là tích hợp 6 lớp này vào một lộ trình triển khai duy nhất, không phải bán framework riêng lẻ nào trong đó.

20.6. Thông điệp kết luận cho khách hàng

Tiếng Anh

AI transformation is not about adding a chatbot to an old process. It is about redesigning how work is delegated, executed, governed and measured. CASAN gives enterprises a practical path from curiosity to AI-native operation.

Tiếng Việt

Chuyển đổi AI không phải là gắn chatbot vào một quy trình cũ. Đó là thiết kế lại cách công việc được ủy quyền, thực thi, kiểm soát và đo lường. CASAN cung cấp cho doanh nghiệp một con đường thực tiễn để đi từ tò mò với AI đến vận hành AI-native.

PHỤ LỤC - THUẬT NGỮ & THAM CHIẾU**A. GLOSSARY THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG**

Agent: hệ AI có khả năng nhận mục tiêu, đọc ngữ cảnh, suy luận, gọi công cụ và thực hiện một chuỗi hành động trong phạm vi được ủy quyền.

AgentOps: năng lực vận hành Agent trong môi trường thật, gồm giám sát chất lượng, chi phí, độ trễ, lỗi, hành vi bất thường, phản hồi người dùng và cải tiến liên tục.

AI Delegation Architecture: kiến trúc xác định AI được phép làm gì, dùng dữ liệu nào, gọi công cụ nào, mức tự chủ ra sao, ai duyệt, rollback thế nào và trách nhiệm giải trình thuộc về ai.

AI-native: trạng thái tổ chức, quy trình hoặc hệ thống được thiết kế quanh AI ngay từ đầu, thay vì chỉ gắn AI vào quy trình cũ.

AIX Readiness Scorecard: bảng điểm đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi AI của doanh nghiệp theo các trục như chiến lược, use case, dữ liệu, công nghệ, quản trị, nhân tài, quy trình và đo lường.

Automated: cấp độ CASAN thứ tư, trong đó Agent vận hành các workflow có kiểm soát, có Harness, AgentOps, phê duyệt, audit và rollback. Automated không có nghĩa là AI tự chủ hoàn toàn.

Autopilot Service: dịch vụ trong đó FPT thiết kế và vận hành một workflow có Agent thực thi phần lớn công việc, con người giám sát ngoại lệ, và kết quả được đo bằng KPI/SLA rõ ràng.

Computational × Inferential Blend: nguyên lý kết hợp tầng tính toán chính xác, kiểm toán được, lắp lại được với tầng AI suy luận, hiểu ngữ cảnh, xử lý dữ liệu phi cấu trúc và điều phối tác vụ.

Control Plane: lớp điều khiển quyền, chính sách, công cụ, phê duyệt, audit, rollback và kill switch cho Agent.

Customer Zero: nguyên tắc FPT phải tự triển khai CASAN trong nội bộ trước, tạo bằng chứng vận hành thật trước khi thương mại hóa với khách hàng.

Data Readiness: mức độ dữ liệu đã đủ sẵn sàng để dùng cho AI, gồm phân loại, chủ sở hữu, chất lượng, quyền truy cập, lineage, bảo mật, cập nhật và khả năng dùng chung.

Evaluation Harness: phần Harness dùng để kiểm định chất lượng đầu ra của AI, gồm bộ dữ liệu kiểm thử, tiêu chí đánh giá, kiểm thử hồi quy, đánh giá bảo mật và theo dõi lỗi khi vận hành.

Guardrails: hàng rào kiểm soát giúp AI không vượt chính sách, không truy cập dữ liệu sai quyền, không gọi công cụ ngoài phạm vi, và không thực hiện hành động rủi ro khi chưa được phê duyệt.

Harness: lớp kỹ thuật bao quanh model để AI có thể làm việc trong môi trường doanh nghiệp thật. Harness gồm ngữ cảnh, công cụ, kiểm định, bảo mật, quản trị, AgentOps và điều phối.

Harness Engineering: thực hành thiết kế, xây dựng, kiểm định và vận hành Harness để biến model thành năng lực AI có thể dùng an toàn, ổn định và có trách nhiệm trong doanh nghiệp.

Human-led, AI-first: nguyên lý con người giữ mục tiêu, giá trị, đạo đức, judgment và trách nhiệm cuối cùng; AI là lớp năng lực thực thi đầu tiên để mở rộng năng lực con người.

Multi Agent: mô hình nhiều Agent phối hợp với nhau, thường gồm Agent lập kế hoạch, Agent thực thi, Agent phản biện, Agent kiểm định hoặc Agent điều phối.

Outcome-based Pricing: mô hình định giá dựa trên kết quả kinh doanh hoặc kết quả vận hành, thay vì chỉ tính theo số người, số giờ hoặc số ngày công.

Responsible AI: tập hợp nguyên tắc và quy trình nhằm bảo đảm AI được triển khai an toàn, công bằng, minh bạch, bảo vệ dữ liệu, có giám sát của con người và có trách nhiệm giải trình.

Sovereign AI: năng lực giúp doanh nghiệp hoặc quốc gia làm chủ các tầng quan trọng của AI, gồm hạ tầng, dữ liệu, model, Harness, tri thức, governance và năng lực vận hành.

Validator Engineer: vai trò chịu trách nhiệm xây bộ kiểm định, kiểm chứng đầu ra của Agent, theo dõi lỗi, đánh giá chất lượng và bảo đảm Agent không vượt ngưỡng rủi ro.

B. CÁC NGUỒN THAM CHIẾU CẦN TRÍCH DẪN KHI PHÁT HÀNH BÊN NGOÀI

Phần này không thay thế trích dẫn chính thức. Đây là danh mục nguồn cần được kiểm chứng, cập nhật và trích dẫn đúng chuẩn trước khi phát hành tài liệu ra bên ngoài.

1. Martin Fowler — Harness Engineering

Dùng để giải thích khái niệm Harness Engineering, đặc biệt quan điểm Harness là phần bao quanh model giúp AI làm việc trong môi trường kỹ thuật có kiểm soát.

2. NIST AI Risk Management Framework

Dùng cho các nội dung về quản trị rủi ro AI, đo lường rủi ro, quản lý rủi ro, kiểm soát và cải tiến hệ thống AI.

3. ISO/IEC 42001

Dùng cho các nội dung về hệ thống quản lý AI, governance, trách nhiệm, quy trình, tài liệu hóa và cải tiến liên tục.

4. EU AI Act

Dùng cho các nội dung về phân loại rủi ro, hệ thống AI rủi ro cao, trách nhiệm tuân thủ, giám sát và tài liệu hóa.

5. OECD AI Principles

Dùng cho các nguyên tắc AI đáng tin cậy, lấy con người làm trung tâm, minh bạch, mạnh mẽ, an toàn và có trách nhiệm giải trình.

6. UNESCO Recommendation on the Ethics of AI

Dùng cho các nội dung về đạo đức AI, tác động xã hội, quyền con người, dữ liệu, minh bạch và giám sát.

7. World Economic Forum — Future of Jobs Report 2025

Dùng cho các nhận định về thay đổi kỹ năng, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và chuyển dịch lực lượng lao động đến năm 2030.

8. BCG AI Radar / các báo cáo BCG về đầu tư AI

Dùng để tham chiếu xu hướng doanh nghiệp tăng đầu tư cho AI, mức chi tiêu AI theo tỷ lệ doanh thu và yêu cầu chuyển từ thử nghiệm sang tạo giá trị thực.

9. Microsoft / OpenAI / Google / AWS tài liệu về Agent và AgentOps

Dùng để đối chiếu các thành phần như tool calling, guardrails, tracing, evaluation, Agent orchestration, observability và production deployment.

10. Gartner, BCG, Deloitte, McKinsey hoặc framework khách hàng đang dùng

Dùng để mapping CASAN với ngôn ngữ quen thuộc của khách hàng, tránh yêu cầu khách hàng bỏ framework hiện có để học một framework mới.

C. NGUYÊN TẮC TRÍCH DẪN KHI DÙNG TÀI LIỆU CASAN

- Không công bố số liệu thị trường, số liệu đầu tư, benchmark năng suất hoặc ví dụ khách hàng nếu chưa có nguồn xác thực.
- Không dùng tên khách hàng, dự án, doanh thu, mức tiết kiệm hoặc kết quả pilot nếu chưa được phê duyệt truyền thông.
- Với tài liệu customer-facing, nên ưu tiên nguồn chính thống: tổ chức tiêu chuẩn, cơ quan quản lý, hãng công nghệ gốc, báo cáo tư vấn lớn, hoặc case study đã công bố.
- Với nội dung nội bộ FPT, cần ghi rõ phần nào là giả định chiến lược, phần nào là số liệu đã kiểm chứng, phần nào là mục tiêu cần phê duyệt.
- Với các bản CASAN chuyên sâu theo thị trường hoặc ngành, công ty thành viên chịu trách nhiệm bổ sung nguồn địa phương, quy định ngành và yêu cầu compliance tương ứng.

D. MỘT SỐ FRAMEWORK VỀ BẢO MẬT CHO CASAN THAM KHẢO**Cấp 1 - Curious**

Framework áp dụng: NIST AI RMF — chức năng Govern ở mức khởi đầu; nhận thức về OWASP LLM Top 10 ở vai trò tài liệu tham khảo cho đào tạo.

Cấp 2 - Augmented

Framework áp dụng: NIST AI RMF — Govern + Map cho danh mục công cụ AI; OWASP LLM Top 10 — áp dụng kiểm soát cho LLM01 Prompt Injection, LLM02 Insecure Output, LLM06 Sensitive Information Disclosure ở phạm vi Copilot.

Cấp 3 - Standard

Framework áp dụng: NIST AI RMF đầy đủ 4 chức năng Govern, Map, Measure, Manage; OWASP LLM Top 10 được áp dụng toàn diện cho mọi ứng dụng AI doanh nghiệp; ISO/IEC 42001 đạt readiness, sẵn sàng cho chứng nhận; chuẩn bị nền tảng dữ liệu, định danh và kiểm soát truy cập cho threat model agentic ở Cấp 4.

Cấp 4 - Automated

Framework áp dụng: OWASP Agentic Top 10 là baseline bắt buộc cho mọi Agent vận hành luồng công việc thật, bao gồm tool misuse, agent identity abuse, memory poisoning, cascading hallucinations; CSA MAESTRO 7 lớp được dùng làm threat model bắt buộc trước khi đưa Agent vào môi trường vận hành; ISO 42001 đạt chứng nhận hoặc tương đương; NIST AI RMF Manage được vận hành liên tục.

Cấp 5 — Native

Framework áp dụng: MITRE ATLAS được dùng làm cơ sở cho red-teaming chủ động và detection engineering; EU AI Act với các yêu cầu cho hệ thống AI rủi ro cao; quản trị thích ứng theo NIST AI RMF Profile cho ngành dọc; tuân thủ đa khu vực pháp lý cho khách hàng toàn cầu.

Các rủi ro của agentic AI được CASAN nhận diện theo hai framework bổ sung lẫn nhau. OWASP Agentic Top 10 (công bố đầu năm 2026) cung cấp danh mục lỗ hổng cấp ứng dụng cho hệ Agent: tool misuse, agent identity abuse, memory poisoning, cascading hallucinations, excessive agency, supply chain compromise và các rủi ro khác. CSA MAESTRO cung cấp khung mô hình hóa mối đe dọa 7 lớp được thiết kế riêng cho agentic AI, từ Foundation Model

lên đến Agent Ecosystem. Hai framework này không cạnh tranh; OWASP cho biết "hỏng cái gì", MAESTRO cho biết "hỏng ở đâu trong kiến trúc và tấn công lan như thế nào qua các lớp".

Bảng dưới đây đối chiếu 9 nhóm rủi ro đặc thù trên với MAESTRO Layer tương ứng và Kiến trúc tham chiếu 5 tầng của CASAN. Đối chiếu giúp đội Harness Engineering xác định đúng vị trí kiến trúc để thiết kế biện pháp giảm thiểu, thay vì xử lý rủi ro chung chung.

Nhóm rủi ro Agentic AI	MAESTRO Layer	Tầng CASAN
Prompt injection trực tiếp và gián tiếp	L1 Foundation Model, L3 Agent Framework	Tầng 2 Mô hình, Tầng 3 Agent & Công cụ
Lạm dụng công cụ và API	L3 Agent Framework, L4 Deployment Infrastructure	Tầng 3 Agent & Công cụ, Tầng 4 Điều phối & Harness
Agent vượt quyền hoặc dùng nhầm credential	L3 Agent Framework, L6 Security & Compliance	Tầng 3 Agent & Công cụ, Tầng 5 Quản trị & Bảo mật
Rò rỉ dữ liệu qua RAG, ngữ cảnh, bộ nhớ	L2 Data Operations, L3 Agent Framework	Tầng 1 Dữ liệu, Tầng 3 Agent & Công cụ
Poisoning dữ liệu, bộ nhớ, kho tri thức	L2 Data Operations	Tầng 1 Dữ liệu
Jailbreak vượt hàng rào chính sách	L1 Foundation Model, L6 Security & Compliance	Tầng 2 Mô hình, Tầng 5 Quản trị & Bảo mật
Lỗi điều phối Multi Agent, xung đột Agent	L7 Agent Ecosystem	Tầng 4 Điều phối (Cấp 5 Native)
Tấn công vào tool registry, schema, giao thức	L3 Agent Framework, L4 Deployment Infrastructure	Tầng 3 Agent & Công cụ
Agent tự hành vượt ngưỡng, thiếu hoàn tác	L5 Evaluation & Observability, L6 Security & Compliance	Tầng 4 Điều phối & Harness, Tầng 5 Quản trị

Bảng 8. Phân loại rủi ro AI

Điểm cần đặc biệt lưu ý là cross-layer attack chain: chuỗi tấn công vượt nhiều lớp. Một prompt injection ở L1 Foundation Model có thể dẫn tới lạm dụng công cụ ở L3 Agent Framework, sau đó tới rò rỉ dữ liệu ở L2 Data Operations, và cuối cùng tới hành động sai trên hệ thống ở L4 Deployment Infrastructure. Đây là kiểu tấn công mà các framework theo từng lớp riêng lẻ thường bỏ sót. Threat model MAESTRO bắt buộc nhận diện cross-layer attack chain cho mọi Agent từ Cấp 4 trở lên trước khi đưa vào môi trường vận hành thật.

Stack 6 lớp framework tham chiếu chuẩn quốc tế của CASAN. Thay vì liệt kê các framework như danh sách phẳng, CASAN sắp xếp chúng thành một stack có thứ tự thực thi. Mỗi lớp giải một bài toán khác nhau và cần áp dụng kết hợp phù hợp với các cấp độ trưởng thành khác nhau.

Lớp	Framework	Vai trò	Đối tượng dùng	Bắt buộc từ cấp
1	NIST AI Risk Management Framework — Govern, Map, Measure, Manage	Khung quản trị rủi ro AI cấp tổ chức, ngôn ngữ chung cho CXO	CAIXO, CAIO, Tổ Chiến lược AIX, hội đồng quản trị AI	L1 sơ khởi, L3 đầy đủ

	PHƯƠNG PHÁP LUẬN FPT CASAN TRONG CHUYỂN ĐỔI AI	Mã hiệu: ALPHA/LD/HDCV/FPT Lần ban hành/sửa đổi: 1/0 Ngày hiệu lực: 19/5/2026
---	---	---

Lớp	Framework	Vai trò	Đối tượng dùng	Bắt buộc từ cấp
2	OWASP LLM Top 10 và OWASP Top 10 for Agentic Applications	Baseline lỗ hổng cấp ứng dụng cho LLM và Agent, biện pháp giảm thiểu cụ thể	Kỹ sư Harness, Kỹ sư kiểm định, kiến trúc sư giải pháp AI	LLM Top 10 từ L2, Agentic Top 10 từ L4
3	CSA MAESTRO — Multi-Agent Environment, Security, Threat, Risk and Outcome	Threat modeling 7 lớp cho agentic AI, nhận diện cross-layer attack chain	Kiến trúc sư trưởng AIX, Kỹ sư Harness, đội security architecture	L4
4	MITRE ATLAS — Adversarial Threat Landscape for AI Systems	Tri thức tấn công thực tế vào AI, hỗ trợ red-teaming chủ động	Đội red team, security operations, Trưởng quản trị AI	L4 cơ bản, L5 đầy đủ
5	ISO/IEC 42001 — AI Management System	Tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống quản trị AI, cơ sở audit-ready	Trưởng quản trị AI, đội tuân thủ, kiểm toán nội bộ và bên ngoài	L3 readiness, L4 chứng nhận
6	EU AI Act + quy định ngành (ngân hàng, bảo hiểm, y tế, ô tô, khu vực công) + quy định dữ liệu cá nhân tại từng thị trường	Lớp pháp lý phủ ngoài, xác định nghĩa vụ bắt buộc theo khu vực pháp lý và ngành	Pháp chế, tuân thủ, lãnh đạo đơn vị kinh doanh	Tùy thị trường, đầy đủ ở L4–L5

Bảng 9. Stack 6 lớp tham chiếu tiêu chuẩn quốc tế

Ngoài ra tham chiếu thêm:

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) AI Principles.
- UNESCO Recommendation on Ethics of AI.
- Quy định dữ liệu cá nhân và an ninh mạng tại từng thị trường.
- Quy định ngành như ngân hàng, bảo hiểm, y tế, ô tô, khu vực công.

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Ký bởi: Phong Nguyen Xuan - phongnx1
 Chức danh: Giám đốc Chuyển đổi AI FPT
 Ngày ký: 19/05/2026 11:53:39